Matematyka

Maciej Szeptuch

04 kwi 2024

Spis treści

1 ALGEBRA **3**
1.1 Zestaw 1 zadanie 5 . . . 3
1.2 Ciało liczb zespolonych . . . 4
1.3 Zestaw 2 zadanie 4, przykład a . . . 6
1.4 Macierze . . . 6
1.5 Układy równań liniowych . . . 9
1.6 Geometria Analityczna . . . 10
1.7 Przestrzenie wektorowe . . . 11
1.8 Endomorfizmy . . . 17
1.9 Przestrzenie euklidesowe . . . 20
1.10 Przestrzenie euklidesowe . . . 23
1.11 Przestrzenie Unitarne . . . 23

2 Matematyka 1 **25**
2.1 Iloczyn kartezjański: . . . 25
2.2 Funkcja . . . 25
2.3 Ciągi . . . 26
2.4 Funkcje ciągłe . . . 27
2.5 Różniczkowanie . . . 29
2.6 Rachunek Całkowy . . . 39
2.7 Całka Oznaczona (Rimana) . . . 44
2.8 Zastosowania całek . . . 45
2.9 Krzywe Stożkowe . . . 46

3 Matematyka 1 - ćwiczenia **47**
3.1 Przydatne własności . . . 47
3.2 Przykładowa tabela przebiegu zmienności funkcji: . . . 47
3.3 Triksy . . . 48
3.4 Całki - Istotne wzory / wyprowadzenia . . . 48
3.5 Całki Rimmana - tricki / przydatne wzory . . . 49
3.6 Granice: - Tricki . . . 50

4 Mechanika **51**
4.1 Wstęp . . . 51
4.2 Wstęp #2 . . . 51
4.3 Podstawy Kinematyki . . . 55
4.4 Dynamika . . . 62

4.5 Dynamika ruchu krzywoliniowego punktu materialnego . . . 67
4.6 Praca i Energia . . . 68
4.7 Ruch drgający . . . 75
4.8 Grawitacja . . . 81
4.9 Dynamika Układu Punktów . . . 86
4.10 Elementy Mechaniki Płynów . . . 92
4.11 Prawo Bernoilli'ego . . . 94
4.12 Własności sprężyste ciał . . . 95
4.13 Odniesienia . . . 96

5 Mechanika - Ćwiczenia **97**

6 ANGIELSKI **99**
6.1 Lekcja 1 - zadanie domowe . . . 99

7 Elektromagnetyzm i Optyka **101**
7.1 Ruch Falowy . . . 101
7.2 Szczególna Teoria Względności . . . 106
7.3 Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny . . . 107
7.4 Pojęcie pola . . . 109
7.5 Elektrostatyka ładunków punktowych . . . 111

8 Elektromagnetyzm i Optyka - ĆWICZENIA **113**
8.1 zestaw 0 zadanie 1 . . . 113
8.2 zestaw 0 zadanie 4 . . . 113
8.3 zestaw 0 zadanie 5 . . . 114
8.4 zestaw 0 zadanie 6 . . . 114
8.5 Zestaw 1 Zadanie 1 . . . 114
8.6 Zestaw 1 Zadanie 2 . . . 114
8.7 zestaw 2 zadanie 2 . . . 114
8.8 Zestaw 2 zadanie 16 . . . 115
8.9 Zestaw 3 . . . 115
8.10 Zestaw 2 zadanie 15 . . . 115

9 Laboratorium Fizyczne 1 **117**
9.1 Wstęp . . . 117

10 Matematyka 2 **119**
10.1 Całki dla przeciałów nieskończonych . . . 119
10.2 Całki funkcji nieskończonych . . . 120
10.3 Funkcja Gamma Eulera . . . 121
10.4 Funkcja β . . . 121
10.5 Równania Różniczkowe . . . 122
10.6 Równania Różniczkowe o zmiennych rozdzielonych . . . 123
10.7 Równania liniowe . . . 124
10.8 Funkcje wielu zmiennych . . . 126

11 Matematyka 2 - Ćwiczenia **131**
11.1 Metoda czynnika całkującego . . . 131

Niniejsza strona poświęcona jest Matematyce na studiach wyższych. W szczególności następującym przedmiotom:

- W semestrze zimowym 2023/2024:
- Matematyka 1
- Metody analizy algebraicznej w fizyce
- Mechanika
- W semestrze letnim 2023/2024:
- Elektromagnetyzm i Optyka
- matematyka 2
- Laboratorium Fizyczne 1 (zapiski)
- Ekonomia Menedżerska (luźne notatki z wykładu)
- Angielski (zadania)

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.09.md`

ROZDZIAŁ 1

ALGEBRA

1.1 Zestaw 1 zadanie 5

Korzystając z zas. indukcji udowodnij że: dla dowolnego $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$ liczba diagonalnych w n-koncie wypukłym jest niewiększa niż $\frac{1}{2}n(n-3)$

- utworzenie wzoru na liczbę diagonalnych
  - dla 4-kątu jest to 1
  - dla 5-kątu - 2
  - dla 6-kątu - 3

z tego wniosek, że liczba diagonalnych $d = n - 3$

- sprawdzenie warunku dla ~ n = 4

$$\begin{aligned} n - 3 \leq \frac{1}{2}n(n-3) \\ dla\ n = 4 \\ 1 \leq 2 * 1 \end{aligned}$$

- krok indukcyjny

$$
\begin{aligned}
zamy, e: \\
\frac{1}{2}n(n-3) &\geq n-3 \\
n(n-3) &\geq 2n-6 \\
n^2-3n &\geq 2n-6 \\
n^2-5n+6 &\geq 0 \\
wtedy\ dla\ n+1: \\
\frac{1}{2}(n+1)(n-2) &\geq n-2 \\
n^2-n-2 &\geq 2n-4 \\
n^2-3n+2 &\geq 0 \\
(n^2-5n+2)+(2n-4) &\geq 0 \\
\underset{z\ ind\ mat.}{(n^2-5n+2)} + \underset{\forall n \geq 42n-4 \geq 0}{(2n-4)} &\geq 0
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.10.md`

1.2 Ciało liczb zespolonych

- w przeciwieństwie do liczb rzeczywistych nie można ich przedstawić w postaci linearnej
- dlatego też nie można powiedzieć że dana liczba jest ujemna/dodatnia
- liczba zespolona to para
- $i^2 = -1$

1.2.1 Dzielenie

Przy dzieleniu liczb zespolonych należy pomnożyć przez czynnik sprzężony (tak jak usuwanie niewymierności z mianownika)

1.2.2 Sprzężenie

Sprzężenie liczby zespolonej z określamy jako $\bar{z}$.

$$
\begin{aligned}
niech\ z \in \mathbb{C} \\
x, y \in \mathbb{R} z = x + y\,i \\
\bar{z} = x - y\,i
\end{aligned}
$$

1.2.3 moduł liczby zespolonej

Utożsamiany z długością wektora będącego interpretacją liczby urojonej. niech $z = (x, yi)$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Informacja: $|z|$ określamy również jako r

1.2.4 Postać trygonometryczna liczyb zespolonej

$$\begin{aligned} niech\ z = x + yi \neq 0 \\ z = |z|(\frac{x}{|z|} + \frac{y}{|z|}) \\ \exists \phi\ cos\phi = \frac{x}{|z|} \wedge sin\phi = \frac{y}{|z|} z = |z|(cos\phi + i * sin\phi) \end{aligned}$$

$argz$ to tzw. argument główny gdzie $argz \in [0, 2\pi]$

potęgowanie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej

Wzór de Moivre'a $\$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}(cos(\alpha - \beta) + isin(\alpha - \beta))$
$z^n = |z|^n(cosn\phi + i * sinn\phi)\$$

1.2.5 postać wykładnicza

$$e^{i\phi} = cos\phi + isin\phi$$

Sprzężenie w postaci wykładniczej

niech $z \in \mathbb{C}$

$$z = |z|e^{i\phi} \Leftrightarrow \bar{z} = |z|e^{-i\phi}$$

$$z_k = \sqrt[n]{r}(cos\frac{\phi + 2k\pi}{n} + i\ sin\frac{\phi + 2k\pi}{n} \quad k = 0, 1...n$$

Ważne: Pierwiastek n stopnia **ma n rozwiązań**

1.2.6 zasadnicze twierdzenie algebry

Każdy wielomian dodatniego stopnia ma rozwiązania w $\mathbb{C}$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.11_zadanie.md`

1.3 Zestaw 2 zadanie 4, przykład a

Równanie jest spelnione dlz $z = 0$

$$\begin{aligned} z^2 + 3\bar{z} &= 0 \\ z^2 &= -3\bar{z} \\ |z|^2 e^{2i\phi} &= -3|z|e^{-i\phi} \\ |z|e^{3i\phi} &= -3 \\ |z|e^{3i\phi} &= -3e^{2k\pi i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z| &= -3 \\ 3i\phi &= 2k\pi i \\ \phi &= \frac{2k\pi}{3} \quad k \in [0,2] \cap \mathbb{Z} \\ z = -3 \vee z &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i \vee z = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i \end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.17.md`

1.4 Macierze

Oznaczenie: $M_{m\times n}(K)$ gdzie

- m, n - wymiary macierzy
- K - ciało na którym określamy macierz

Informacja: Dwie macierze są równe gdy ich wymiary są równe oraz wszystkie wartości są równe

---

Wskazówka: **Macierzą kwadratową** nazywamy macierz, w której $m = n$

Macierz zerowa

to taka macierz $0_{m\times n}$ gdzie wszystkie elementy są równe 0

Macierz diagonalna

Macierz, w której niezerowe elementy leżą jedynie na przekątnych

1.4.1 Działania na macierzach

- Dodawanie (i odejmowanie) macierzy których wyrazy są równe wykonujemy poprzez dodawanie odpowiednich wyrazów
- Mnożenie przez liczbę - każdy wyraz macierzy mnożymy przez liczbę
- transponowanie - wiersze zmieniają się na kolumny
- mnożenie macierzy przez macierz macierz A musi mieć tyle samo kolumn co wierszy

1.4.2 Własności działań

Informacja: działania są dziedziczone ze zbioru $\mathbb{R}$

- składanie odwzorowań jest łączne, ale **nie** przemienne Macierz diagonalna jednostkowa jest elementem neutralnym. Na przykład

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- transponowanie:

$$(A^T)^T = A$$

Ważne:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

1.4.3 Suma elementów na przekątnych

$$tr \begin{vmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 2 & \mathbf{-7} & 2 \\ 0 & 1 & \mathbf{3} \end{vmatrix} = 1 - 7 + 3 = -3$$

`tr` to ślad macierzy - suma elementów na przekątnej

1.4.4 Macierze symetryczne i antysymetryczne

Twierdzenie

każdą macierz kwadratową można rozbić na dwie macierze, z których jedna jest symetryczna, a druga antysymetryczna

1.4.5 Wyznacznik macierzy

Definicja

wyznacznik to liczba $detA$ taka, że:

- dla n = 1 $detA = a_1 1$
- dla $n \geq 2$ $\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j} * a_i j * detA_i j gdzie$detA_ij$ to wyznacznik (tzw. minor) macierzy powstałej po skreśleniu i-ego wiersza i j-tej kolumny

$detA = detA^T$

Wskazówka: dla macierzy trujkątnych górnych i dolnych detA to iloczyn elementów na przekątnej

zmiany na macierzy nie zmieniające wyznacznika

- $detA = detA^T$
- jeżeli w jednej kolumnie są same 0, detA = 0
- $det(nA) = n * detA$ $n \in \mathbb{R}$
- dla $A = B + C$ $detA = detB + detC
- po zmianie kolumn miejscami wyznacznik zmieni znak
- jeżeli dwie kolumny są proporcjonalne detA = 0
- jeżeli kolumna jest kombinacją liniową pozostałych detA = 0
- do kolumny można dodać kombinację liniową pozostałych co nie zmieni wyznacznika

1.4.6 Macierz odwrotna

macierze kwadraowe

$$\exists A^{-1} \; A * A^{-1} = I$$

Informacja: macierz osobliwa jeżeli detA = 0

Informacja: Macierz jest odwracalna jeżeli jest niosobliwa

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.24.md`

Ważne: Macierze odwracalne tworzą grupę (tzw. grupę liniową)

Obliczanie macierzy odwrotnej

- metoda dopełnień algebaicznych
  - możemy ją obliczyć tylko gdy $detA \neq 0$
  - $a_ij = (-1)^{i+j} * m_{ij}$
  - tak powstałą macierz transponujemy i kążdy element mnożymy przez $\frac{1}{detA}$
- metoda operacji elementarnych (bezwyznacznikiowa)
  - zestawienie macierzy blokowej z macierzy A i macierzy jednostkowej
  - jeżeli macierz A uda się sprowadzić do macierzy jednostkowej, to druga część bloku będzie macierzą odwrotną A^{-1}

Algorytm gausa

- korzystając z operacji elementarnych uzyskać macierz trujkątną górną przemieszczając się od lewego górnego rogu macierzy
- zerowanie od prawej na lewą stronę

Własności macierzy odwrotnej

- $detA = \frac{1}{detA^{-1}}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$
- $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$
- (AB)^-1 = B^{-1} A^{-1}$

1.5 Układy równań liniowych

Układ równań liniowych można zapisać jako $A * X = B$

1.5.1 Układ równań

---

układy crammerowskie

są to takie układy, w których liczba niewiadomych jest równa liczbie równań

- Macierz A jest kwadratowa
- $x = \frac{W}{W_x} \dots$
- jeśli W = 0 układ **nie** jest oznaczony
- jeśli macierz **nie** jest kwadratowa należy wykorzystać rząd macierzy
  - rząd to **największy stopień niezerowego minora**

1.5.2 Wyznaczanie rzędu

- sprowadzanie macierzy do postaci schodkowej
- rząd macierzy to ilość "schodów"

1.5.3 Rozwiązywanie układów równań $m \neq n$

- układ jest sprzeczny jeżei rząd macierzy jest rożny od rzędu macierzy uzupełnionej

---

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.31.md`

1.5.4 Działania elementarne, które nie zmieniają rozwiązań

- skreślenie wiersza z samych zer
- skreślenie jednego z wierszy proporcjonalnych
- mnożenie wiersza przez dowolną stałą niezerową
- przestawienie kolumn

Wskazówka: Rząd macierzy (układu równań) informuje ile niewiadomych można z danego układu wyliczyć

1.6 Geometria Analityczna

1.6.1 Wektory

wektor możemy oznaczac jako $(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}$

Informacja: Wektor od ługości 1 nazywamy wersorem.

Kąty kierunkowe to kąt między osią a wektorem.

Cosinus kierunkowy to stosunek $cos\alpha = \frac{u_x}{|\vec{u}|}$

Dla wersorów cosinusy kierunkowe to współrzędne wektora.

1.6.2 Działania na wektorach

Odniesienie

- iloczyn skalarny jest rozdzielny względem dodawania
- iloczyn mieszany $(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3})$

1.6.3 Płaszczyzny w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Równanie płaszczyzny

$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + t * a_x + s * b_x \\ y = y_0 + t * a_y + s * b_y \\ z = z_0 + t * a_z + s * b_z \end{cases}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.07.md`

1.7 Przestrzenie wektorowe

Przestrzeń Wektorowa

(K, +, C, $*$) jest grupą abelową, natomiast `V` zbiorem ($V \neq \emptyset$).

- (V, +) jest grupą abelową
- $\forall v, v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \alpha * (v + v) = (\alpha * v) + (\alpha * v)$ (występuje rozdzielność mnożenia względem dodawania w mnożeniu **sumy wektorów** przez **skalar**)
- $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) * v = (\alpha * v) + (\beta * v)$ (występuje rozdzielność mnożenia względem dodawania w mnożenia **sumy skalarów** przez **wektor**)
- $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad \alpha * (\beta * v) = (\alpha * \beta) * v$ (mnożenie wektora i skalarów jest łączne)
- $\forall v \in V \quad 1 * v = v$ (występuje element neutralny)
- możliwe jest mnożenie przez skalar

Wskazówka: Elementy zbioru V nazywamy wektorami, a K - skalarami

---

Informacja: Zbiór $(\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R}, *)$ to tradycyjny zbiór wektorów na płaszczyźnie dwuwymiarowej. $V = \mathbb{R}^2$ określa dwa wymiary palszczyzny a $K = \mathbb{R}$ to ciało (zbiór) tzw. skalarów.

1.7.1 Podprzestrzenie liniowe

Zbiór U nazywamy podprzestrzenią przestrzeni V gdy działania zadeklarowane dla te podprzestrzeni są w niej wewnętrzne.

Informacja: Innymi słowy aby sprawdzić czy dany zbiór jest podprzestrzenią przestrzeni V dla dla dwuch wektorów $v_1 i v_2 \in V$ oraz skalara α

$$v_1 + v_2 \in V' \wedge \alpha v_1 \in V'$$

Ważne: **0** musi należeć do podprzestrzeni

$$\begin{aligned} niech\ (\mathbb{R}^{\nVDash}, +, \mathbb{R}, *) \\ -1 * v_1 = -v_1 \in \mathbb{R}^3 \\ v_1 - v_1 = 0 \end{aligned}$$

Wskazówka: Jeżeli w definicji przestrzeni występuje translacja (dodanie stałej) przestrzeń ta nie jest podprzestrzenią przestrzeni V.

$$\begin{aligned} V = (\mathbb{R}^3, +, K, *) \\ U = \{(x+1, y+x, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$x_1 + 1 + x_2 + 1 = (x_1 + x_2) + 2 \neq (x_1 + x_2) + 1$$

$$\begin{aligned} V = (\mathbb{R}^3, +, K, *) \\ U = \{(2x, y+x, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 = 2(x_1 + x_2) \\ \alpha 2x_1 + \alpha 2x_2 = \alpha 2(x_1 + x_2) \end{aligned}$$

Analogicznie można postępować dla innych wyrazów.

1.7.2 Liniowa zależność wektorów

liniowa zależność wektorów

Wektory są liniowo niezależne gdy żadnego z nich nie można przedstawić w formie kombinacji liniowej pozostałych.

Przykładowo $v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$ nie jest liniowo niezależny.

Biorąc pod uwagę inny przykład:

$$\begin{aligned} v = (5, 4, -18) \\ v = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 18\hat{k} \\ gdzie: \\ \hat{i} = (1, 0, 0) \\ \hat{j} = (0, 1, 0) \\ \hat{k} = (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Wskazówka: To tak jak w macierzach, gdzie jeden z rzędów można wyzerować za pomocą innych.

Informacja: Aby sprawdzić czy wektory są liniowo niezależne budujemy macierz z wektorami wpisanymi w kolumny (tak aby poróœnywać x-owe współrzędne e.t.c.) i przyrównujemy do (0,0,...,0) i obliczamy jej rząd.

Generatory

Zbiór generatorów to zbiór wektorów pozwalających na zapisanie każdego innego wektora w danej podprzestrzeni.

$$v = \alpha w_1 + \beta w_2 + ... + \theta w_n$$

- zbiór generatorów oznaczamy jako W
- natomiast generowaną przez nie podprzestrzeń $limW$

Twierdzenie o geneowaniu podprzestrzeni $\mathbb{R}^n$

Wektory $v_1, v_2, ..., v_k$ generują przestrzeń $\mathbb{R}^n$ (o n wymiarach) $\Leftrightarrow$ $rowA$ (rząd macierzy A) jest równy n. Macierz A to taka macierz, która składa się w kolejno wpisanych w wierszach wektorach v.

Wskazówka: $k \geq n$ tzn. że generatorów może być więcej niż wymiarów przestrzeni, jednak jeżeli tak jest oznacza to że kilka z nich $(k - n)$ jest liniowo zależnych.

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.14.md`

podzbiorami przestrzeni wektorowych $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$ są:

- proste
- płaszczyzny

kombinacja zerowa

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + ... + a_n v_n = 0$$

Powłoka liniowa

$$\{v = a_1 v_1 + ... + a_k v_k \ : \ v_1 ... v_k \in V \quad a_1 ... a_k \in A\}$$

Jest podprzestrzenią

1.7.3 Baza

Układ wektorów (generatorów) można nazwać bazą, jeżeli:

- są niezależne liniowo
- generują przestrzeń wektorową

Baza

Podsumowując: układ n wektorów-generatorów liniowo niezależnych w przestrzeni n-wymiarowej jest bazą

Ważne: przestrzeń $\{\mathbf{0}\}$ nie posiada bazy.

Wskazówka: Najprostszą bazą przestrzeni 3-wymiarowej jet układ wersorów $(\hat{j}, \hat{k}, \hat{l})$

Reper Bazowy (aka Baza uporządkowana)

To uporządkowany ciąg wektorów bazowych.

Wymiar przestrzeni wektorowej V

To liczba eleentów bazy i oznaczamy $dimX$ gdzie X to przestrzeń.

Informacja: $dim0 = 0$

Wskazówka: Wymiar podprzestrzeni jest mniejszy niż wymiar przestrzeni wyjściowej. Jeżeli $dimV = dimW \Rightarrow W = V$

Wskazówka: Współrzędnymi wektora nazywamy skalary $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_n v_n$ i zapisujemy jako $v = [\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n]_B$

1.7.4 Macierz Przejścia

Informacja: Oznaczenie: $P_{B \to B'}$

Macierz przejścia

Wektor v należy do przestrzeni liniowej V.

W bazie B można zapisać go jako $v = [x_1, x_2, ..., x_n]_B$ natomiast w bazie B': $v = [x'_1, x'_2, ..., x'_n]_{B'}$

W takim przypadku macierz przejścia można powiązać z wektorami w poszczególnych bazach jako: $\mathbf{X} = \mathbf{P_{B \to B'} X'}$.

X to wypisane w jdenej kolumnie współrzędne w bazie B a X' - w bazie B'.

$$X = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{Bmatrix} \quad X' = \begin{Bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ ... \\ x'_n \end{Bmatrix}$$

$P_{B \to B'}$ to obraz azy B' w bazie B

$$P_{B \to B'} = \begin{Bmatrix} b_{1_1} & b_{1_2} & ... & b_{1_n} \\ b_{2_1} & b_{2_2} & ... & b_{2_n} \\ ... & ... & ... & ... \\ b_{n_1} & b_{n_2} & ... & b_{n_n} \end{Bmatrix}$$

Twierdzenie o N-Bazach

załóżmy że $B\ B'\ i\ B''$ to bazy przestrzenii V.

- $P_{B' \to B} = (P_{B \to B'})^{-1}$
- $P_{B \to B''} = P_{B \to B'} * P_{B' \to B''}$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.21.2023.md`

- **baza** - zbiór wekorów liniowo niezależnych generujących przestrzeń
- **wymiar** - liczność bazy

aby przedstawić wektor w bazie *kanonicznej* w innej bazie należy rozwiązać układ równań ($b'_1 = \alpha\ b'_2 = \beta$)

Macierz Przejścia

niech $b_1, b_2...$ - stara baza i $b'_1, b'_2....$ nowa baza.

Wektory ze starej bazy można przedstawić jako kombinacje współrzędnych z nowej bazy oraz wypisac w macierzy w kolumnach. Następnie należy znaleźć macierz odwrotną.

- $P_{B \to B'} = (P_{B' \to B})^{-1}$
- $P_{B \to B'} * P_{B' \to B''} = B_{P \to B''}$

1.7.5 Odwzorowania Liniowe

- Załóżmy dwie przestrzenie liniowe **nad tym samym ciałem**
- morfizm przestrzeni liniowych (odwzorowanie liniowe) zachodzi jeżeli zachodzi odwzorowanie działań w tych przestrzeniach

$$\phi(\alpha x) = \alpha\phi(x)$$
$$\phi(x_1 + x_2) = \phi(x_1) + \phi(x_2)$$

Ważne: Jeżeli występuje translacja (dodanie stałej) odwzorowanie nie jest liniowe (nie spełnia warunku addytywności).

Wskazówka: operator różniczkowania $\frac{dy}{dx}$ jest odwzorowaniem liniowym

Informacja: Przy odwzorowaniu liniowym $0 \to 0$

- odwzorowanie może być surjekcją (tożsamość obu zbiorów) (**epimorfizm**)
- aby sprawdzić czy odwzorowanie jest injekcją można sprawdzić czy $0 \to 0$

Wskazówka: Zbiór wszystkich odwzorowań liniowych V w W oznaczamy przez $Hom_k(V, W)$

Ważne: Jezeli w liniowym występuje translacja nie jest ono liniowe.

$$\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ \phi(x) = ax + b$$

Niech $x_1 = 1 \wedge x_2 = 2$ wtedy:

$$\begin{matrix} \phi(1+2) = a(1+2) + b = 3a + b \\ \phi(1) + \phi(2) = a + b + 2a + b = 3a + 2b \end{matrix} \Rightarrow \phi(1+2) \neq \phi(1) + \phi(2)$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.28.2023.md`

Wskazówka: Aby obraz wektorów liniowo niezależnych był liniowo niezależny odwzorowanie musi być injektywne.

Na przykład rzutowanie $\mathbb{R}^3$ na płaszczyznę OY

Informacja: macierz reprezentuje odwzorowanie liniowe

- dodawanie macierzy reprezentuje dodawanie odwzorowań
- natomiast mnożenie macierzy to składanie

Reprezencacja macierzowa odwzorowań liniowych

Macierz której kolumny nsą **obrazami** wektorów bazowych nazywamy reprezentacją macierzową odwzoorowania liniowego

Jądro

Przeciwobraz wszystkich elementów które przechodzą na 0.

Obliczamy Je następująco: $\phi(x) = 0$

Przykładowo

$$\begin{aligned}
\text{dla v w postaci } v &= (x, y, z) \\
\phi(v) &= (2x, y, x + y) \\
\phi(v) &= 0 \\
(2x, y, x + y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \wedge y = 0 &\Rightarrow z \in \mathbb{R} \\
ker\phi &= \{(0, 0, z), z \in \mathbb{R}\} \\
dimKer\phi &= 1
\end{aligned}$$

Przeciwobraz - elementy które "podajemy" do odwzorowania (jak dziedzina funkcji)

Wskazówka:

$$\begin{array}{ccc}
\text{przeciwobraz} & = & \text{Dziedzina} \\
\text{Obraz} & = & \text{Zbiór Wartości}
\end{array}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.12.05.md`

1.8 Endomorfizmy

Endomorfizm

Odwzorowanie liniowe jednego zbioru na ten sam zbiór.

Informacja: Zbiór wszystkich endomorfizmów ma strukturę przestrzeni wektorowej

ϕ **niezmiennicza**

jeżeli u jest podzbiorem V, dla $x \in u$ $\phi(x) \in u$

wartość włąsna

Liczba λ jest wartością własną jężeli istnieje niezerowy wektor v, który spełnia równość $\phi(v) = \lambda v$

Informacja: Zbiór wszystkich wartości własnych nazywa się spektrum (lub widmem) operatora

Operator rzutowania

Określea wszystkie wektory które po zrzutowaniu na oś OX nie zmieni kierunku (lub stanie się punktem)

$$\begin{aligned} spec &= ? \\ \phi(0, V_y) = (0, v_y) &\Rightarrow \lambda = 1 \\ \phi(0, v_y) = (0, 0) &\Rightarrow \lambda = 0 \\ spec &= \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.8.1 Szukanie wartości własnych

$$x_\phi(t) = det(A - tI)$$

Ważne: Nie wszystkie pierwiastki ww. równania są pierwiastkami charakterystycznymi. Należy pamiętać, że $t = \lambda \in K$, gdzie `K` to ciało nad którym pracujemy

---

Informacja: Wielomiany włąsne nie zależą od bazy

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.12.12.md`

1.8.2 Własności spektrum

- spec(A) = spec(A^T)
- spec(A^n) = spec(A)^n
- \frac{1}{\lambda} = spec(A^{-1})

Kiedy można dokonać diagonalizacji macierzy odwzorowania?

Jeżeli wszystkie pierwiastki wielomianu (z któ©ego szukamy wartości włąsnych) są krotności 1.

Inaczej musi istnieć baza z wektoróœ własnych.

Informacja: macierze reprezentujące to samo odwzorowanie **w różnych bazach** są do siebie podobne

---

1.8.3 Schemat rozwiązywania zadań:

- załóżmy, że mamy dane odwzorowanie.

Wskazówka: Jeżeli odwzorowanie mamy zadane w następujący sposób:

$$\begin{aligned} \phi(1, 0, 0) &= (1, 0, 0) \\ \phi(0, 1, 1) = (0, 2, 2) &= 2 * (0, 1, 1) \\ e.t.c. \end{aligned}$$

Oznacza to że mamy zadane już wektory/wartości własne w tym przypadku:

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = 1 & v_1 = (1,0,0) \\ \lambda_2 = 2 & v_2 = (0,1,1) \end{array}$$

- Najpierw należy skonstruować macierz odwzorowania
- teraz od wszystkich elementów na diagonali macierzy odejmujemy t (bądź λ - ja przyjmuję tutaj t dla kompatybilności z panią dr)

Wskazówka: Jeżeli macierz ma postać trujkątną, można pominąć ten i następny krok przyjmując za λ elementy na diagonali.

- Obliczamy wyznacznik z którego później wyliczamy wartości t.

Ważne: Należy pamiętać o możliwych wartościach t ($\mathbb{R}$ czy $\mathbb{C}$)

Ważne: Jeśli wyszło nam w sumie (licząc krotności) mniej λ nniż wynika z wymiaru przestrzeni (na przykład część rozwiązań wyszła urojona i nie było to dopuszczone) macierz **NIE** jest diagonalizowalna.

Spektrum

Otrzymane wyniki nazywamy **spektrum** odwzorowania.

Spektrum proste

Jeżeli wszystkie t są jednokrotnymi rozwiązaniami równania, i jest ich dokładnie tyle co wymiar przestrzeni, to mamy do czynienia ze spektrum prostym - pomiń następny krok (jeżeli zadanie tego nie wymaga)

- Obliczanie wektorów Własnych. Aby to zrobić rozwiązujemy następujące równanie:

$$\phi(v) = \lambda v$$
$$A * v = \lambda * I * v$$
$$(A - \lambda * I) * v = 0$$

Gdzie: A to macierz odwzorowania, λ to dana wartość t a v to szukany wektor własny

---

Ważne: jeśli λ jest n-krotna należy sprawdzić następujący warunek: $n = dimE_\lambda = dimA - Row(A - \lambda I)$ Jeżeli warunek nie jest spełniony - macierz nie jest diagonalizowalna.

- Teraz nowa macierz tego przekształcenia to

$$\begin{Bmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n \end{Bmatrix}$$

A więc macierz ze współczynnikami λ na diagonali.

Informacja: Nowa macierz odwzorowania zapisana jest dla bazy złożonej z wektorów własnych!

Wskazówka: załużmy wektor v w bazie kanonicznej. Aby przekształcić go taką macierzą diagonalną należy:

- Pomnożyć lewostronnie wektor przez macierz przejścia (złożoną z wektorów nowej bazy - wektorów własnych)

$$P_{B_k \to B} * v$$

- Pomnożyć lewostronnie przez nową macierz diagonalną D

$$D * P_{B_k \to B} * v$$

- na koniec można powrócić do bazy kanonicznej

$$P^{-1}_{B_k \to B} * D * P_{B_k \to B} * v$$

Wskazówka: Wizualizacja graficzna!

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.07.md`

1.9 Przestrzenie euklidesowe

Przestrzeń euklidesowa

to po prostu w dziwny sposób powiedziane "Iloczyn Skalarny".

To tak aprzestrzeń wektrowoa, nad któ©ą zdefiiowano iloczyn skalarny.

Oznaczenie: $\mathbb{E}^n$ to $\mathbb{R}^n$ ze zdefiniowanym standardowym iloczynem skalarnym.

Informacja: standardowy iloczyn skalarny to funkcja zefiniwoana w następujący sposób

$$u = (u_0, u_1, ...u_n)$$
$$w = (w_0, w_1, ...w_n)$$
$$s(u, w) = u\dot{w} = \Sigma_{i=0}^{n} u_i * w_i$$

Norma

Norma to dziwna nazwa na "długość wektora"

oznaczenie: $||v||$

Informacja:

- Norma spełnia zasadę liniowości

- $||v|| = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}$
- $||\alpha v|| = |\alpha| * ||v||$

Przestrzeń wektorową ze zdefiniowaną normą nazywamy *Przestrzenią Unormowaną*

Wskazówka: Jeżeli znamy iloczyn wektorowy możemy od razu zdefiniować normę. Określamy ją następującym wzorem:

$$||v|| = \sqrt{s(v, v)}$$

Obrazowo:

- iloczynn skalarny $v\dot{v}$ lub $s(v, v)$ to po prostu z definicji iloczynu skalarnego długość v pomnożona przez rzut v na v czyli po prostu długość v podniesiona do kwadratu
- gdy nałożymy na to pierwiastek otrzymamy długość v

Wektor unormowany

Również znany jako **wersor**.

Jesto to wektor w przestrzeni V którego norma wynosi `1`

Wskazówka: Każdy wektor z przestrzeni euklidesowej można unormować.

$$\hat{v} = \frac{v}{||v||}$$

Znając powyższe zależności można określić miarę kąta między wektorami.

$$cso\angle(u, v) = \frac{u\dot{v}}{||u|| * ||v||}$$

Ważne: To wszystko nie ma sensu dopuki togo nie zobaczysz, więc polecam

Wskazówka: W przypadku ww. zależnośći warto rozważyć dwa skrajne przypadki:

- jeżeli wektory są współliniowe, to długość rzutu `u` na `v` ma długość całego `u`, więc $\$\frac{\cancel{||u||*||v||}}{\cancel{||u||*||v||}} = 1 \Rightarrow cos\angle(u, v) = 0^o$
- jeżeli wektory są prostopadelk, długość rzutu `u` na `v` ma długość `0` z czego wynika, że $\frac{0*||v||}{||u||*||v||} = 0 \Rightarrow cos\angle(u, v) = 90^o$

Wektory ortogonalne

To inaczej wektory prostopadłe (aka $u \perp w$). Z tego również wynika, że $u\dot{w} = 0$ (ofc w drugą stronę też to działa)

Ważne: w tym przypadku jednak inna nazwa ma sens, ponieważ pojęcie wektoróœ ortogonalnych ma również sens w większej liczbie wymiarów (np. 4)

Układ ortonormalny

układ wektorów ortogonalnych, w którym każdy wektor jest dodatkowo unormowany.

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.09.md`

Informacja: Przykłądem bazy ortonormalnej jest baza kanoniczna w $\mathbb{R}^3$.

Aby wyliczyć współrzędne wektora w bazie ortogonalnej?:

$$\alpha_a = \frac{\langle v, b_1 \rangle}{||b_1||^2}$$

Informacja: $\langle v, b_1 \rangle$ to $||v_{b_1}|| * ||b_1|$ po podzieleniu zostaje $\frac{||v_{b_1}||}{||b_1||}$

gdzie v_{B_1} to długość rzutu v na b_k

1.9.1 Metoda ortogonalizacji Gramma-Schmidta

Jeżeli istnieje basa generujaca jakąś podprzestrzeń to istnieje też inna **ortogonalna** baza która generuje tą podprzestrzeń.

0. najpierw warto sprawdzić, czy zadana baza nie jest już przypadkiem ortogonalna ;-)
1. $c_1 = b_1$
2. aby c_2 generował tą samą przestrzeć co $lin\,\{c_1, b_2\}$ musi on być kombinacją liniową tych wektorów $c_2 = b_2 + \alpha c_1$.
3. to samo należy zrobić dla 3 wektora. Również $c_2 = \langle c_2, b_2 \rangle = 0$

1.9.2 Rzut Ortogonalny

Wskazówka: również znany jako rzut prostokątny w $\diagdown^2$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.16.md`

1.10 Przestrzenie euklidesowe

Macierze ortogonalne

TO takie macierze, które $A^T * A = I$.

Informacja:

$$detA \neq 0 \wedge \left(detA^2 = 1 \Rightarrow detA = 1 \vee detA = -1\right)$$

Wskazówka: Jeżeli macierze A i B są ortogonalne, wtedy $A * B$ też jest ortogonalna.

Własności baz ortonormalnych. Niech $B_\perp$ i $B'_\perp$ będą dwiema bazami ortonormalnymi. Niech $P_{B \to B'}$ będzie macierzą przejścia pomiędzy nimi. Wtedy P również jest ortogonalna.

Wskazówka: Zauważ, że $P_{B' \to B} = P^{-1}_{B \to B'} = P^T_{B \to B'}$

Izometrie liniowe

to przekształcenia które nie zmieniają odległości między wektorami.

$$||u - w|| = ||\phi(u) - \phi(w)||$$

Można wysnuć wniosek, że ϕ jest ortogonalne.

Możliwe typy Izormorfizmów **liniowych** to:

- obrót
- odbicie (względem prostej o równaniu $y = tg\left(\frac{\alpha}{2}\right)x$)

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.23.md`

1.11 Przestrzenie Unitarne

Przestrzeń unitarna to taka przestrzeń euklidesowa określona nad ciałem liczb zespolonych.

Iloczyn hermitowski

Iloczyn skalarny zdefiniowany w następujący sposób:

$$v_1 = [x_1, y_1, z_1] \quad v_2 = [x_2, y_2, z_2]$$
$$\langle v_1, v_2 \rangle = x_1 * \bar{x_2} + y_1 * \bar{y_2} + z_1 * \bar{z_2}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.09.md`

ROZDZIAŁ 2

Matematyka 1

2.1 Iloczyn kartezjański:

$A \times B = \left\{ (a,b) \quad \begin{matrix} a \in A \\ b \in B \end{matrix} \right\}$

iloczyn kartezjański $\mathbb{R}^2$ przedstawiamy jako płaszczyznę (x,y) a pojedynczą pare przedstawiamy jako punkt

2.2 Funkcja

$f : A \to B$ - każdemu elementowi ze zbiour A jest przyporządkowany **dokładnie jeden** element zbioru B

- A - dziedzina funkcji
- $f(a)$ to zbiór wartości

2.2.1 własności funkcji

- funkcję f nazywamy iniekcją (odwzorowaniem różnowartościowym) jeżeli $\forall a_1, a_2 \in A \; f(a_1) \neq f(a_2)$
- funkcję f nazywamy surjekcją (odwzorowaniem na) jeżeli $\forall b \in b \exists a in A \; f(a) = b$
- f jest bijekcją $\Leftrightarrow$ f jest injekcją oraz surjekcją

jeżeli surjekcja $\Leftrightarrow$ równanie ma rozwiązanie $\forall y$ jeżeli injekcja $\Leftrightarrow$ równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie

jeżeli f jest bijekcją, wtedy istnieje funkcja odwrotna $f^{-1} : B \to A \; f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

badanie własności fnkcji

- jeżeli prosta (równoległa do OX) przecina wykres f w 2 lub więcje punktach to funkcja ta **nie** jest injekcją
- jeżeli prosta (równoległa do OX) przecina wykres f w dokłądnie w 0 punktach to funkcja ta **nie** jest surjekcją

Ważne: prosta musi należeć do zW

Ważne: wykres funkcji f^{-1} jest symetryczny do wykresu f względem prostej $y = x$

niech $f(x) = sin(x)$ niech $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \wedge y \in [-1, 1]$ tak zdefiniowana funkcja jest bijekcją $\Rightarrow \exists f^{-1}$
$\mathbf{sin^{-1}(x) = arcsin(x)}$

składanie funkcji

$$
\begin{aligned}
f &: A \Rightarrow B \\
g &: B \Rightarrow C \\
h(x) &= g(f(x)) \\
h &= g \cdot f
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.15.md`

2.3 Ciągi

Zbierzność asymptotyczna $\frac{a_n}{b_n} \to 1$

wzór Sterlinga

$n! ~ n^n - e^{-n} \sqrt{2 \pi n}

2.3.1 ważne granice

- $$\lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$$
- $$\begin{aligned} dla\ a > 1 \\ lim_{x \to 0} a^x = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}\ a^{\frac{1}{n+1}} < a^x < a^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$
- $$\lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} = logn\ a$$

2.4 Funkcje ciągłe

$$niech\ f : D \to \mathbb{R}$$

f jest ciągła w punkcie $x_0 \in D$ jeśli $\exists \lim_{x \to x_0} = f(x_0)$

Ważne: funkcja $f(x) = \frac{1}{x}\ x \neq 0$ jest ciągła, mimo, że w $x_0 = 0$ granica nie istnieje, ponieważ $x_0 \notin D$

Wskazówka: $f(x) = sin\frac{1}{x}$

2.4.1 Własności funkcji ciągłych

Twierdzenie o lokalnym zachowaniu znaku

niech f ciągła. Dla dowolnego punktu $x_0 \wedge f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists a = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)\ taki\ e \forall x_a \in a\ f(x_a) > 0$

Wskazówka: jeżeli f jest ciągła oraz $\exists a, b\ f(a) < 0 \wedge f(b) > 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (a, b)\ f(x_0) = 0$

Twierdzenie Bezuta

jeżeli x_0 jest pierwiastkiem wielomianu to wielomian $W(x)$ można przedstawić jako $W(x) = (x - x_0)P(x)$

własoność Garbouta

własnność o przyjmowaniu wartościpośrednich

dla $f : I \to \mathbb{R}$ Jeżeli f(a) = m i f(b) = M $\wedge m < M \wedge m < W < M$

$\forall \mathbf{W} \in (\mathbf{m}, \mathbf{M}) \exists \mathbf{x} \in (\mathbf{a}, \mathbf{b})\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{W}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.23.md`

Twierdzenie o osiąganiu kresów

Jeżeli funkcja $f\ \langle a, b \rangle \to \mathbb{R}$ jest ciągła, to:

- jest ograniczona
- oraz $\exists x_1 x_2 \in (a, b)\ f(x_1) = m \wedge f(x_2) = M$ gdzie `m` to kres dolny a `M` to kres górny

Twierdzenie o ciągłości funkcji odwrotnej

niech funkcja $f\ \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$ będzie ciągła

$$f(a) = c$$
$$f(b) = d$$
$$f(a) < f(b)$$

wtedy

- `f` jest ściśle rosnąca $\Leftrightarrow$ `f` ma funkcję odwrotną
- jeśli istnieje funkcja odwrotna, to jest ona również ciągła

---

Wskazówka: Funkcja **ściśle rosnąca** to taka, dla którje prawdziwe jest twierdzenie $\forall x_1 < x_2 f(x_1) < f(x_2)$

Twierdzenie o ciągłości funkcji złożonej

Niec $f : D \to \mathbb{R}$ i $g : D \to \mathbb{R}$ będzie ciągła wtedy $h = f\dot{g}$ - `h` jest ciągła

---

Twierdzenie o 4 działaniach dla funkcji ciągłych

$f, g : D \to \mathbb{R}$, jeżeli `f`, `g` ciągłe w `D` $f + g \wedge f - g \wedge f * g$ są ciągłe. Ponadto jeżeli $g \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ są również ciągłe

---

2.4.2 Przykłady funkcji ciągłych

- $f(x) \equiv const$
- $f(x) = x$
- $f(x) = c * x$
- $f(x) = c_1 * x + c_2$
- $f(x) = x^2$

Informacja: Wielomiany są funkcjami ciągłymi

- $\sqrt[n]{x}$ (funkcja odwrotna do x^n)
- $f(x) = a^x\ a > 0 \wedge a \neq 1$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.24.md`

$$cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} tgh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

2.4.3 Interpretacja krzywej

Opis parametryczny krzywej:

- Okrąg

$$\begin{cases} x = rsin(t) \\ y = rcos(t) \end{cases}$$

- Elipsa

$$\begin{cases} x = acos(t) \\ y = bsin(t) \end{cases}$$

- Hiperbola

$$\begin{cases} x = acosh(t) \\ y = bsinh(t) \end{cases}$$

Informacja:

$$arsinh(x) = logn\left(x + \sqrt{1+x}\right)$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.30.md`

2.5 Różniczkowanie

Niech $y = f(x) = a * x$ wtedy dla $x = 1$ $y = a \Rightarrow a = tg\alpha$

Informacja: podejście geometryczne:
Spróbujmy znaleźć wykres stycznej do wykresu funkcji $f(x)

Sieczna - prosta przechodząca przez dowolne dwa punkty należące do wykresu funkcji $f(x)$

$y - y_0 = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x - x_0)$ - równanie siecznej przechodzącej przez x i x_0

Definicja pochodnej

granicę $lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ o ile istnieje nazywamy **pochodną** funkcji `f` w punkcie x_0 i oznaczymy $f'(x_0)$ lub $\frac{df}{dx}$

Ważne: Interpretacja geometryczna
$f'(x_0)$ to tg kąta nachylenia stycznej do fykresu funkcji `f` w punkcie x_0

$f : I \to \mathbb{R}$ jeżeli $\forall xinI \exists f'(x) \quad f' : X \to \mathbb{R}$

2.5.1 Przykłady funkcji pochodnych

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = a$	$f'(x) = 0$
$y = ax + b$	$\frac{a(x+h)+b-(ax+b)}{h} = a$
$y = ax^2$	$\frac{(x+h)^2-x^2}{h} = x + h\ dla\ h \to 0 \quad f'(x) = 2x$
$y = \sqrt{x}$	$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y = x^n$	$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n-x^n}{h} = n * x^{n-1}$
$y = sin(x)$ *więcej*	$y' = cos(x)$
$y = arctg(x)$	$\frac{1}{x^2+1}$

Zaawansowany Kalkulator Pochodnych

2.5.2 Przykłady funkcji, które nie mają pochodnych

$$f(x) = |x|$$
$$f'(0) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}$$
$$Dla\ h < 0 \quad f'(0) \to -1 \wedge dla\ h > 0 \quad f'(0) \to 1$$

Twierdzenie o ciągłości funkcji różniczkowalnej

Jeżeli `f` jest różnniczkowalna, to `f` jest ciągła

$$f(x_0 + h) = f(x_0 + h) - f(x) + f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} * h + f(x) =$$
$$= 0 + f(x)$$

2.5.3 Działania na pochodnych

Twierdzenie o różniczkowalności złożeń funkcji różniczkowalnych

Jeżeli funkcje `f` i `g` sa różniczkowalne, to funkcje $f + g$ oraz $c * g$ są różniczkowalne i zachodzą następujące wzory

$$(f + g)' = f' + g'$$
$$(c * g)' = c * g'$$

Wskazówka: Nie jest prawdą stwierdzenie, że "suma pochodnych jest pochodną sumy". prawdą jest, że "suma pochodnych jest pochodną sumy **Przy stosownych założeniach**".

Wskazówka: $f(x) = ax + b$ **nie** jest operacją liniową, ponieważ $f(x_1 + x_2) \neq ax_1 + b + ax_2 + b$

2.5.4 Pochodne funkcji trygonometrycznych

$$y = sin(x)$$
$$y' = \frac{sin(x+h) - sin(x)}{h}$$
$$y' = \frac{sinx * cosh + cosx * sinh - sinx}{h} = \frac{2sinx(cosh - 1}{h}) = cosx$$

2.5.5 Pochodna funkcji wykładniczej

$$(a^x)' = \frac{a^x a^h - a^x}{h} = a^x \frac{a^h - 1}{h} == logna * a^x$$

$$(e^x)' = logn\ e * e^x = e^x$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.31.md`

---

pochodna iloczynu

Jeżeli f, g są różniczkowalne $(f * g)' = f'g + fg'$

---

pochodna ilorazu

jeżeli `f` i `g` są różniczkowalne i $g \neq 0$ wtedy $\frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

$$tg'(x) = \left(\frac{sin(x)}{cos(x)}\right)' = \frac{1}{cos^2(x)}$$
$$ctg'(x) = \left(\frac{cos(x)}{sin(x)}\right)' = \frac{-1}{sin^2(x)}$$

---

twierdzenie

jeżeli $\exists f^{-1} \wedge \exists f'$ wtedy $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}$

$$arctg'(x) = \frac{1}{arctg(x)}$$
$$(log_a x)' = \frac{1}{lna} * \frac{1}{x}$$

---

pochodna złożenia funkcji

złożenie możliwe $\Leftrightarrow$ `f` i `g` są różniczkowalne, wtedy $g(f(x))$ też jest różniczkowalna i $\frac{dh}{dx} = \frac{dz}{dy} * \frac{dy}{dx}$

2.5.6 Pochodna logarytmiczna

jeżeli f jest różniczkowalna i $f > 0$

$$ln(f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.06.md`

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ , \ x \in \mathbb{Q} \\ 0 \ , \ x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Funkcja jest różniczkowalna w punkcie `x=0` ($\frac{h^2}{h} \to 0$)

2.5.7 Zastosowanie pochodnych

Maksimum lokalne

$$\begin{aligned} f : I \to \mathbb{R} \quad I = (a, b) \\ \exists \delta \quad x_0 \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ f(x) \leq f(x_0) \end{aligned}$$

Twierdzenie o zerowaniu się pochodnych w maksimum lokalnym

Jeżeli funkcja `f` jest różniczkowalna i ma w punkcie x_0 maksimum lokalne $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$

$$\begin{aligned} R = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ dla\ x_0 > x \wedge x \to x_0 \\ f(x) - f(x_0) \leq 0 \wedge x - x_0 \geq 0 \Rightarrow R < 0 \\ dla\ x_0 > x \wedge x \to x_0 \\ f(x) - f(x_0) \leq 0 \wedge x - x_0 \leq 0 \Rightarrow R > 0 \\ R \leq 0 \geq R \Rightarrow R = 0 \end{aligned}$$

Informacja: jeżeli f jest ciągła i różniczkowalna

$$\begin{aligned} f : I \to \mathbb{R} \quad I = (a, b) \\ jeeli\ f(a) = f(b) \\ \exists\, c \in I,\ f'(c) = 0 \end{aligned}$$

Twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej

- `f` jest ciągła
- `f` jest różniczkowalna

$$\exists c \in (a, b)$$
$$f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

Twierdzenie Coushy'ego

- `f`, `g`, są ciągłe $\in \left[a, b\right]
- `f`, `g`, są różniczkowalne
- $g' \neq 0 \in (a, b)$

wtedy:

$$\exists c \in (a, b)$$
$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Wskazówka: $g(a) \neq g(b)$ ponieważ `g` jest różniczkowalna $\Rightarrow$ $g(b) - g(a) \neq 0$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.07.md`

Wnioski Tw. Lagrange'a

Ważne: funkcja $f : I \to \mathbb{R}$ jest różniczkowalna

- jeżeli $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv const$
- jeżeli $f' \geq 0 \Rightarrow$ f jest niemalejąca
- jeżeli $f' \leq 0 \Rightarrow$ f jest nierosnąca

Twierdzenie AGH

$$\forall x \geq 0 \quad \sqrt{x} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$
$$a, b > 0$$
$$A = \frac{a+b}{2}$$
$$G = \sqrt{a * b}$$

$$x = \frac{a}{b}$$
$$\sqrt{\frac{a}{b}} \leq \frac{1}{2}\frac{a}{b} + \frac{1}{2}$$
$$b * \sqrt{\frac{a}{b}} \leq \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$$
$$G \leq A$$
$$\frac{1}{H} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}$$
$$\mathbf{A} \quad \mathbf{G} \quad \mathbf{H}$$

Reguła de l'Hospitala

Reguła de l'Hospitala

`f`, `g` to funkcje różniczkowalne.

$$jeeli \ \lim_{x \to a} \frac{f}{g} = \frac{0}{0}$$
$$jeeli \quad \exists \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = G \Rightarrow \exists \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = G$$

Wskazówka:

$$\lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x}$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{(sin(x))'}{x'}$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{cos(x)}{1} = 1 \Rightarrow \exists \lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$$

Informacja:

- `f` jest niższego rzędu (niż `g`) gdy $\frac{f}{g} \to 0$
- `f` i `g` są równego rzędu gdy $\frac{f}{g} \to const \neq 0$

- jeżeli $\frac{f}{g} \to 1$, to `f` i `g` są **asymptotycznie równoważne**

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.13.md`

Pojęcie Różniczki

Jeżeli `f` jest różniczkowalna

$$\begin{aligned}
\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &\to f'(x) \\
\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x) &\to 0 \\
\frac{f(x+h)-f(x)-f'(x)*h}{h} &\to 0 \\
f(x+h)-f(x)-f'(x_0)*h &= o(h) \\
\Delta y - f'(x_0)*h &= o(h) \\
\Delta y = f'(x_0)*\Delta x + o(\Delta x)
\end{aligned}$$

Informacja: Odwzorowanie liniowe $h \to f'(x_0)*h$ nazywamy różniczką funkcji `f` w punkcie x_0.

Jest to odwzorowanie takie, że $f(x_0+h)-f(x_0) = f'(x_0)*h + o(h)$

Oznaczenia

f	pochodna	
f	f'	$\frac{df}{dx}$
f'	f''	$\frac{d^2f}{dx^2}$

Definicja

Funkcję nazywamy **funkcją klasy** C^k jeżeli ma pochodne do rzędu `k` i kta pochodna jest ciągła.

Wzór Taylora

$$\begin{aligned}
F : I \to \mathbb{R} \ \wedge \ "fklasy"C^1 \\
\text{tw. lagrange'a dla przedziału } (x_0, x_0+h) \\
f(x_0+h)-f(x_0) = f'(\psi)*h \\
f(x_0+h) = f(x_0)+f'(\psi)*h \\
\exists \psi \in (x_0, x_0+h) \\
\psi = x_0 + \theta h \quad \theta \in \langle 0, 1 \rangle
\end{aligned}$$

$$Niche\ f\ bdzie\ klasy\ C^n$$
$$\exists\psi\ f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{h}{1!}f'(x_0) + \frac{h}{2!}f''(x_0) + ... + \frac{h}{n!}f^{(n)}(\psi)$$

Ostatnie równanie nazywamy Równaniem Taylora z resztą Lagrange'a

---

Wzór Maclaurina

$$f(x) = f(0) + x * f'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + ... + \frac{x^n}{n!} * f^{(n)}(\theta x)$$

$f(x)$	Rozwinięcie
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!} * e^{\theta x}$
$sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ... + R_n$
$cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + R_n$
$ln(1+x)$	$0 + x - x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + ... + R_n = \left(\Sigma_{i=1}^{n}(-1)^{n+1} * \frac{x^n}{n}\right) + R_n$
$(x+1)^\alpha$	$1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}\frac{x^2}{2!} + \binom{\alpha}{3} * \frac{x^3}{3!} + ... + R_n$

Ważne:

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(alpha-2) * ... * (\alpha-k)}{k!}$$

Wskazówka: Zastosowanie wzoru Taylora do obliczeń przybliżonych:

dla x = 1, n = 6

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} * e^\theta$$
$$0 \leq \theta \leq 1$$
$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.14.md`

Twierdzenie

Liczba e nie jest liczbą wymierną.

$$\text{Przypuśćmy, że e jest liczbą wymierną w postaci}\frac{p}{q}p, q \in \mathbb{N}$$
$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + ... + \frac{1}{q!} + \frac{1}{(q+1)!}e^\theta$$

e jest liczbą przestępną (nie jest pierwiastkiem wiielomianu o współczynnikah rzeczywistych)

Reszta Peano

$$f(x+h) = f(x_0) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + ... + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + o(h^n)$$

Ekstrema lokalne

Informacja: Jeżeli funkcja osiąga w punkcie x_0 extremum, ot jej pochodna jest równa 0

Ostrzeżenie: nie oznacza to, że spełnione jest twierdzenie odwrotne

---

Jeżeli pochodna funkcji zeruje się, oznacza to, że punkt x_0 jest punktem podejrzanym oe ekstremum.

Punkty podejrzane o ekstrenum znajdują się również w punktach, w których pochodna nie istnieje.

Szukanie ekstremów:

- pochodna musi zmieniać znak
- jeśli $f'(x_0) \wedge f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ f posiada minimum lokalne$
- druga pochodna wskazuje czy dany punkt to minimum czy maksimum

---

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.20.md`

Zadania

Informacja: Z kwadratoweo arkusza blachy wycinamy 4 kwadratowe kawałki (na rogach). Z czego powstaje nam "pudełko". Jaka największa objętość?

$$0 < x < \frac{a}{2}$$
$$V(x) = (a-2x)^2 x$$

szukamy największą wartość funkcji w przedziale $x \in \left\langle 0, \frac{a}{2} \right\rangle$

$$V'(x) = (a-2x)^2 - 4x(a-2x)$$
$$V'(x) = (a-2x)(a-2x-4x)$$
$$V'(x) = (a-2x)(a-6x)$$
$$x = \frac{a}{2} \vee x = \frac{a}{6}$$

Informacja:

$$
\begin{aligned}
O(h) &= C * sin\alpha * \frac{1}{r^2} \\
\frac{a}{r} &= cos\alpha \\
O(h) &= C * sin\alpha * \frac{cos^2\alpha}{a^2} \\
O(h) &= \frac{C}{a^2} * sin\alpha * cos^2\alpha \\
f(x) &= sinx * cos^2x \\
x &\in \left\langle 0, \frac{\pi}{2} \right) \\
f'(x) &= cos^3x - 2sin^2xcosx \\
f'(x) &= cosx(cos^2x - 2sin^2x) \\
x &= \frac{\pi}{2} \vee tg^2x = \frac{1}{2} \\
&\vee tgx = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{tg > 0 w przedziale} \\
&\vee x = arctg\frac{1}{\sqrt{2}}
\end{aligned}
$$

Wypukłość funkcji

`f` jest wypukłą ku górze jeśli w pewnym otoczeniu wykres f jest poniżej wykresu stycznej.

Funkcja jest wypukła ku dołowi w punkcie x_0 jeżeli w tm punkcie wykres jest powyżej wykresu stycznej

Twierdzenie o wypukłości

`f` klasy C^2

Jeżeli `f` wypukła ku górze $\Rightarrow f''(x_0) \leq 0$ Jeśli $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ funkcja jest wypukła ku górze.

Asymptoty

Asymptoty to proste, do których wykres danej funkcji zbliża się dowolnie blisko.

Wskazówka: Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną, jeśli $f(x) - ax - b \to 0 \; dla \; x \to \infty$

Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną funkcji f $\Leftrightarrow \exists lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = a \wedge \exists lim_{x\to\infty} f(x) - ax = b$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.21.md`

Sporządzanie wykresów funkcji

- faza I:
  - "Dziedzina" funkcji
  - granice na krańcach (e.g. w ∞, $-\infty$)
  - punkty charakterystyczne typu $f(0)$
  - szczególne własności funkcji (np. f jest parzysta $f(x) = f(-x)$)
  - okresowość
- szkic wykresu
- poprawki na wykresie
  - obliczanie pochodnej funkcji (ekstrema, przegięcia, monotoniczność)
  - obliczanie drugiej pochodnej (badanie wypukłości, asymptoty ukośne)

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.04.md`

2.6 Rachunek Całkowy

Kalkulator Całek

---

definicja całki

f to funkcja określona na przedziale otwartym

jeżeli F na tym samym przedziale ma pochodną i $F'(x) = f(x)$ funkcję `F` nazywamy **funkcją pierwotną** `f` lub **całką nieoznaczoną funkcji `f`** i oznaczamy $\int f(x)dx$

Twierdzenie o stałej całkowania

Jeżeli `F` jest funkcją pierwotną `f`, to $F + C$ rócenież jest pierwotną funkcji `f`$

$\int f(x)dx$ to rodzina funkcji. Funkcja pierwotna jest określona z dokładnością do stałej. $$

2.6.1 Metody obliczania całek

Zgadywanie

f(x)	$\int f(x)dx$
0	const
C	Cx
x^2	$\frac{1}{2}x^2$
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}\ \alpha \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$ln(
$cos(x)$	$sin(x)$
$sin(x)$	$-cos(x)$
$ctg(x)$	$ln(
$tg(x)$	$-ln(
$\frac{1}{cos^2(x)}$	$tg(x)$
$\frac{-1}{sin^2(x)}$	$ctg(x)$
e^x	e^x
e^{-x}	$-e^{-x}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$arctg(x)$
$cosh(x)$	$sinh(x)$
$sinh(x)$	$cosh(x)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$arcsin(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$	$ln(x+\sqrt{x^2+a})$

Liniowość*

Jeśli `f` i `g` mają funkcje pierwotne $f+g$ oraz $c*f$ też mają funkcje pierwotne oraz $\int f+g = \int f + \int g$ natomiast $\int c*f = c*\int f$.

Ważne: Operacja całkowania nie jest liniowa, ponieważ występuje translacja o stałą

Ważne: niech $f(x) \neq 0$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = ln(f(x))$$

Informacja:

$$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}dx =$$
$$= \frac{1}{2}ln(1+x^2) + C$$

$$\int ctg(x)dx = \int \frac{cos(x)}{sin(x)}dx = ln(sin(x)) + C$$

$$\int tg(x)dx = \int \frac{sin(x)}{cos(x)}dx =$$
$$= -\int \frac{-sin(x)}{cos(x)}dx = -ln(|cos(x)|) + C$$

przez części

$$f * g = \int f' * g + \int f * g'$$
$$\int f' * g = f * g - \int fg'$$

Informacja:

$$\int x * e^x = \int x * (e^x)' = x * e^x - \int e^x = x * e^x - e^x$$
$$\cancel{\int x * e^x = \int (\frac{x^2}{2})' * e^x = \frac{x^2}{2}e^x - \int (\frac{x^2}{2}e^x)}$$

$$\int ln(x) = \int 1 * ln(x) = \int (x)'ln(x) = xln(x) - \int x * \frac{1}{x} = x * ln(x) - x$$

Ostrzeżenie:

EGZAMIN Z ANALIZY

- Czas trwania: 90 min
- 1 termin na początku sesji
- 4 zadania (3 zadania-zadania + 1 teoria).
- *Zadania klasyczne*

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.11.md`

Przez podstawienie

Podstawienie

Niech $G(y)$ będzie funkcją pierwotną funkcji $g(y)$ a $f(x)$ będzie klasy C^1. Wtedy $\int g(y)dy |_{y = f(x)} = \int g(y) f'(x) dx

Wskazówka:

$$\int \sqrt{1-x^2}dx$$
$$x = sint$$
$$dx = costdt$$
$$\int \sqrt{1-sin^2t}cost * dt =$$
$$= \int cos^2(t)dt = \frac{1}{2}\int 2cos^2tdt =$$
$$= \frac{1}{2}\int 1 + cos(2t)dt =$$
$$= \frac{1}{2}(t + \frac{1}{2}sin(2t)) =$$
$$\frac{1}{2}arcsin(x) + \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}$$

$$I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n}$$
$$I_1 = arctg(x)$$
$$I_n = \int \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2}dx = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n}dx =$$
$$= I_{n-1} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n}I_n = \frac{1}{2n-2}\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}$$

Całki funkcji wymiernych

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} =?$$

Należy znaleźć rozkład funkcji na ułamki proste:

f(x)	$\int f(x)dx$
$\frac{A}{x-A}$	$ln(x-A)
$\frac{A}{(x-A)^k}$	$\frac{-1}{x-1}\cdots$

- $\frac{Cx-B}{(x-p)^2+q^2}$
- $\frac{Cx-B}{((x-p)^2+q^2)^k}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.18.md`

Całkowanie ułamków prostych

$$\frac{Ax+B}{((x-p)^2+q)^k}$$

Wskazówka:

$$\begin{aligned}
\frac{x+3}{((x-2)^2+5)^2} \\
y = (x-2)^2+5 \\
dy = 2(x-2)dx \\
\frac{2(x-2)-2(x-2)+x+3}{((x-2)^2+5)^2}
\end{aligned}$$

Informacja: Rozkładanie na ułamki proste

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} \\
1 = A(x+2) + B(x-1) \\
1 = Ax + 2A + Bx - B \\
\begin{cases} A+B=0 \\ 2A-B=1 \end{cases} \Rightarrow A = -B = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

Całkowanie Funkcji typu $R(cos(x), sin(x))$

Metoda: Podstawienie $t = tg\frac{x}{2}$

$$\begin{aligned}
sin(x) = 2 * sin(\frac{x}{2})cos(\frac{x}{2}) = \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} \\
cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\
tg(x) = \frac{2t}{1+t} \\
dt = 2\frac{1}{1+t^2}dt
\end{aligned}$$

Całki z pierwiastkiem

$$\int \sqrt{1-x^2}dx$$
$$x = sin(t)$$
$$dx = cos(t)$$
$$\int \sqrt{1-sin^2(t)}cos(t)dt$$
$$\int cos^2(t)dt$$

$$\int \sqrt{1+x^2}dx$$
$$x = sinh(t)$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.08.md`

2.7 Całka Oznaczona (Rimana)

Podzielmy przedział (a, b) na `n` części, w taki sposób.

$$\Delta x_i = |X_i - X_{i-1}|$$
$$\delta_n = max(\Delta x)$$

$$s_n = \Sigma_i n_i * \Delta x_i$$
$$c_n = \Sigma_i \psi(i) \Delta x_i$$
$$S_n = \Sigma_i M \Delta x_i$$

- n_i to infinum funkcji w danym przedziale (najmniejsza wartość)
- M to supremum funckji w danym przedziale (czyli mnożenie przez największą wartość funkcji w przedziale)

Wskazówka: s_n reprezentuje sumę wszystkich prostokątów w zaokrągleniu pod wykresem, natomiast S_n - wszystkich kawałkóœ zaokrąglonych do maksymalnej wartości

---

definicja całki oznaczonej

Jeżeli suma σ_n przy dowolnym coraz róœniejszym podziale (tzn. przy $\sigma_n \to 0$) dąży do tej samej granicy niezależnie od wyboru punktóœ podziału ani od wyboru od wyboru punktów ψ_i to granicę tę nazywamy **Całką Oznaczoną** z funkcji `f` w przedziale $\langle a, b \rangle$ (tzw. całka Rimmana)

Oznaczenia:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\langle a,b \rangle} f$$

Całka nie zawsze istnieje.

Całka $\exists \int_a^b \Leftrightarrow s_n = S_n$

Wskazówka: f jest jednostajnie ciągła, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ że jeżeli $|x - x'| < \delta \Rightarrow f(x) - f(x') < \epsilon$

$\epsilon > 0$ i f jednostajnie ciągła, $x - x' < \epsilon \Rightarrow f(x) - f(x') < \delta$

$$S_n - s_n = \Sigma_i x_i (M - m) <= \epsilon \Sigma_i x_i = \epsilon(a - b)$$

2.7.1 Własności całki Rimmana

- spełnia zasadę liniowości (rozdzielność względem dodawania oraz mnożenia przez skalar)
- addytywność względem przedziału - jeżeli $c \in \langle a, b \rangle$ to $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$
- $m(b - a) \leq \int_a^b \leq M(b - a)$
- twierdzenie o wartośći średniej dla całęk (jeżeli f ciągła) $\exists \psi \in \langle a, b \rangle \ \frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(\psi)$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.15.md`

2.8 Zastosowania całek

2.8.1 Pole pod wykresem

Jeżeli funkcja jest całkowalna, to pole pomiędzy prostymi a i b wynosi $\int_a^b f(x)dx$.

Informacja: całka to **nie** jest pole. (e.g. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin\ x\ dx = 0$)

---

pole elipsy

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$
$$y = + - \frac{B}{A} * \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$P = 4 \int_0^a \frac{B}{A} \sqrt{A^2 - x^2} = \pi * A * B$$

###4 Obliczanie długości krzywej

$$l = \Sigma_i \sqrt{(\phi(t_i) - \phi(t_i - 1))^2 + (\psi(t_i) - \psi(t_i - 1))^2} =$$
$$= \Delta t_i \Sigma_i \sqrt{\phi'(u_i)^2 + \psi(\zeta_i)^2}$$
$$\int_\alpha^\beta \sqrt{\phi'^2 + \psi'^2} dt$$

Twierdzenie

$$\gamma = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\phi'^2 + \psi'^2} dt$$

jeżeli krzywa jest opisana równaniem

$$\gamma = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.22.md`

2.9 Krzywe Stożkowe

Te krzywe powstają poprzezs przecięcie stożka płaszczyzną.

- okrąg
- elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Mimośrodem elpisy nazywamy parametr $e = \frac{c}{a} < 1$ (c to odległość ognisk od środka elipsy)
- hiperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$
- parabola: Załóżmy ognisko F i prostą k nieprzechodzącą przez ten punkt. Prostą nazywamy kierownicą. $|PF| = odl(P, k) \quad y^2 = 2px$

Ogólen rócenanie krzywych stożkowych: $\rho = \frac{p}{1+e*cos\phi}

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2023.10.19.md`

ROZDZIAŁ 3

Matematyka 1 - ćwiczenia

Wzór sterlinga

$n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2023.11.30.md`

3.1 Przydatne własności

Wskazówka: Przy wistępowaniu nioznaconości typu $[0 * \infty]$ wystarczy iloczyn zapisać w postaci ilorazu na przykład

$$\lim_{x\to 0} x * \left(\frac{1}{x} + 1\right) = \frac{\frac{1}{x} + 1}{\frac{1}{x}}$$

W ten sposób otrzymamy nieoznaczoność typu $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ więc możemy skorzystać z reguły de l'Hospital'a

3.2 Przykładowa tabela przebiegu zmienności funkcji:

	$(-\infty, -1)$	-1	$\left(-1, -\frac{2}{5}\right)$	$-\frac{2}{5}$	$\left(\frac{-2}{3}, 0\right)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, \infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-	X	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	X	+	+	+
$f(x)$	rośnie	max e^{-1}	maleje	PP $\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}}$	maleje	X	maleje	min $4\sqrt{e}$	rośnie

3.3 Triksy

Ważne: Równość:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

jest prawdziwa tylko dla $x \geq 0$ ponieważ:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{x^2}$$

Przykładowo dla $x = -1$

$$\sqrt[3]{-1} = -1$$
$$\sqrt[6]{(-1)^2} = 1$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.03.md`

3.4 Całki - Istotne wzory / wyprowadzenia

- Wzór redukcyjny (na $sin^n x$)

$$\int sin^n x = -\frac{sin^{n-1}x * cos\ x}{n} + \frac{n-1}{n}\int sin^{n-2}xdx$$

$$\begin{aligned}
\int sin^n x &= \\
&= \int sin^{n-1}x * sin\ x = \\
&\begin{vmatrix} u = sin^{n-1}x & v' = sin\ x \\ u' = (n-1)sin^{n-2}xcos\ x & v = -cos\ x \end{vmatrix} = \\
&= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}cos^2 x = \\
&= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}x(1 - sin^2 x)dx = \\
&= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}x - (n-1)\int sin^n x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n\int sin^n xdx &= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}xdx \\
\int sin^n xdx &= -\frac{sin^{n-1}x * cos\ x}{n} + \frac{n-1}{n}\int sin^{n-2}xdx
\end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.04.md`

- Podstawienia dla funkcji niewymiernych:

typ funkcji	podstawienie za x
$R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$	$a * sin\ t$
$R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$	$a * tg\ t$
$R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$	$\frac{a}{cos\ t}$

Wskazówka: Najważniejsze wzory dla funkcji cyklometrycznych

$$sinh\ x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$
$$cosh\ x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$sinh\ 2x = 2 * sinh\ x * cosh\ x$$
$$cosh\ 2x = sinh^2 x + cosh^2 x$$
$$1 = cosh\ x - sinh\ 1$$

- Podstawienia uniwersalne dla funkcji trygonometrycznych:

$tg\frac{x}{2}$	$cos\ x$	$sin\ x$	dx
t	$\frac{1-t^2}{1+t^2}$	$\frac{2t}{1+t^2}$	$\frac{2}{1+t^2}dt$

$tg\ x$	$cos^2 x$	$sin^2 x$	dx
t	$\frac{1}{1+t^2}$	$\frac{t^2}{1+t^2}$	$\frac{1}{1+t^2}$

- Wzór obniżający potęgę $sin^2 x$

$$sin^2 x = \frac{1 - cos 2x}{2}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.17.md`

3.5 Całki Rimmana - tricki / przydatne wzory

Oto definicja całki oznaczonej:

$$\int_a^b = \lim_{n \to \infty} \left[\frac{b-a}{n} * \sum_{i=1}^{n} f(a + i\frac{b-a}{n}) \right]$$

Wskazówka: Ta funkcja oznacza po prostu pocięcie "pola figury" ograniczonej funkcją `f` na małe prostokąty, zbudowanie z nich "wieży" o podstawie $\frac{b-a}{n}$ i wysokości $\sum$ ... i obliczenie jej pola jako pola prostokąta

---

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.25.md`

Objętość bryły utworozonej przez krzywą obracaną wokół osi OX: $|V| = \pi \int_a^b f^2(x)dx$

Pole powierzchni figury utworzonej poprzez obrut prostej f(x) wokół osi x $|S| = \int_a^b f(x) * \sqrt{1 + f'(x)^2}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.27.md`

3.6 Granice: - Tricki

3.6.1 Symbole Nieoznaczone czyli co z tym robić?

$0 * \infty$

$$[0 * \infty] = \left[\frac{0}{\frac{1}{\infty}}\right] = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Teraz można użyć twierdzenia de l'Hospital.

Dowód:

$$\lim_{n\to\infty} n\frac{1}{n^2} \overset{[0*\infty]}{=} 0$$
$$\lim_{n\to\infty} n^2\frac{1}{n} \overset{[0*\infty]}{=} \infty$$

$\infty - \infty$

Dowód:

$$\lim_{n\to\infty} n - n^2 \overset{[\infty-\infty]}{=} \lim_{n\to\infty} n^2(\frac{1}{n} - 1) = -\infty$$
$$\lim_{n\to\infty} n^2 - n \overset{[\infty-\infty]}{=} \lim_{n\to\infty} n^2(1 - \frac{1}{n}) = \infty$$

$\frac{\infty}{\infty}$ **i** $\frac{0}{0}$

Dowód analogiczny jak powyżej. Aby rozwiązać korzystamy z twierdzenia de l'Hospital'a

---

Notatki z pliku `notes/01mechanika/index.md`

ROZDZIAŁ 4

Mechanika

4.1 Wstęp

Przedmiot Mechanika realizowany jest na 1 roku i 1 semestrze studiów wyższych I stopnia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Fizyka Techniczna.

4.2 Wstęp #2

4.2.1 Układy Odniesienia

- Kartezjański
  - współrzędne punktu opisane za pomocą wektora wodzącego $\vec{r}$
  - $\vec{r} = \vec{r_x} + \vec{r_y}$
  - współrzędne punktu są określane parą liczb (x, y)
  - $\vec{r_x} = r_x * \hat{n_x}$

Ważne: Wersor to wektor o długości 1.
W Kartezjańskim układzie współrzędnych używany do ustalenia jednostki na osiach.
ozn: $\hat{n_x}, \hat{n_y}$
Co do samego wersora, to można powiedzieć że dla $\vec{a}$ $\frac{\vec{a}}{a} = \hat{a}$

- Biegunowy
  - Współrzędne określane parą liczb $(|\vec{r}|, \phi)$
  - ϕ to kąt pomiędzy $vecr$ a osią OX
  - wersory $\hat{n_r}, \hat{n_\phi}$ oraz $\hat{n_r} \perp \hat{n_\phi}$

- $\vec{r} = r * \hat{n_r}$

Ważne: Wersory układu biegunowego są zmienne

Informacja: Przejścia między układami odniesienia:

- Kartezjański $\rightarrow$ biegunowy:

$$\vec{r} = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\phi = arctg(\frac{x}{y})$$

- Kartezjański $\leftarrow$ biegunowy:

$$x = r * sin(\phi)$$
$$y = r * cos(\phi)$$

Wskazówka: 3-wymiarowa wersja układu biegunowego to układ sferyczny. Współrzędne w takim układzie określa następująca trójka uporządkowana: (r, θ, ϕ)

4.2.2 Matma

Działania na wektorach

Informacja: Własności wektora:

- Punkt zaczepienia
- Wartość
- Kierunek
- Zwrot

- Dodawanie wektorów *mam nadzieje że jest jasne*

Wskazówka: odejmowanie wektorów $\vec{a} - \vec{b}$ to po prostu $\vec{a} + (-\vec{b})$

- Mnożenie wektora przez skalar $x * \vec{a} = [a_x * x, a_y * x]$ (oczywiście wszystkie inne duchowe wymiary obsługiwane)
- Mnożenie wektora przez wektor
  - wektorowy iloczyn skalarny (wynikiem jest skalar)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a * b * cos\alpha = a_x * b_x + a_y * b_y$$

Ważne:

$$\mathbf{cos}\alpha = \frac{\tilde{\mathbf{a}} \cdot \tilde{\mathbf{b}}}{\mathbf{a} * \mathbf{b}}$$

Wskazówka:

$$\tilde{\mathbf{a}} \perp \tilde{\mathbf{b}} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{a}} \cdot \tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{0}$$

- wektorowy iloczyn wektorowy (wynikiem jest wektor)

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

Informacja: Kierunek wektora $\vec{c}$ określa się na podstawie zasady śruby prawoskrętnej oraz $\vec{a} \perp \vec{c} \wedge \vec{b} \perp \vec{c}$

Z tego powodu $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$

$$niech\ a, b, \alpha$$
$$|\vec{a} \times \vec{b}| = a * b * sin\alpha$$

$$niech\ \vec{a}, \vec{b}$$
$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y * b_z - a_z * b_y, a_z * b_x - a_x * b_z, a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Informacja: Powyższy wzór otrzymamy rozważając następującą macierz:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \end{matrix} W =$$

$$= \hat{i} * a_y * b_z + a_x * b_y * \hat{k} + b_x * \hat{j} * a_z - \hat{k} * a_y * b_x - a_z * b_y * \hat{i} - b_z * \hat{j} * a_x$$
$$= \hat{i} * (a_y * b_z - a_z * b_y) + \hat{j} * (a_z * b_x - a_x * b_z) + \hat{k} * (a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Wskazówka:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b}$$

Rachunek różniczkowy

- pochodna określa jak szybko zmienia się funkcja w punkcie x_0 względem x_1
- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ to tzw. iloraz różnicowy
- $f'(x)$ to **granica ilorazu różnicowego przy** $\Delta x \to 0$
- Wrażenie $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$ nazywamy różniczką

Wskazówka:

$$
\begin{aligned}
niech f(x) = x^2 wtedy \\
\frac{dy}{dx} = \\
= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \\
= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \\
= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x} = \\
= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \\
= \lim_{\Delta x \to 0} 2x + \Delta x = \\
= 2x
\end{aligned}
$$

Wskazówka: $(e^x)' = e^x$

Rachunek całkowy

Istnieją 2 typy całek

- Całka nieoznaczona:
  - pozwala na odnalezienie funkcji pierwotnej (z której powstała pochodna)
- całka oznaczona
  - może być interpretowana jako pole pod wykresem krzywej

$$
\begin{aligned}
niech F(x) = \int g(x)dx \\
dS = f(x)dx \\
S = \int_A^B f(x)dx \\
\int_A^B f(x)dx = F(B) - F(A)
\end{aligned}
$$

4.3 Podstawy Kinematyki

4.3.1 Ruch punktu materialnego na płaszczyźnie

Informacja: korzystamy z modelu punktu materialnego (pomijamy wszystkie statystyki z wyjątkiem masy)

Równanie ruchu: $\vec{r}(t) = x(t) * \hat{n_x} + y(t) * \hat{n_y}$

Prędkość

Prędkość Średnia

$v_r = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta r}$

Prędkość chwilowa

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta r \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \\ \vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x * \hat{n_x} + y * \hat{n_y}) = \\ = \frac{dx}{dt} * \hat{n_x} + \frac{dy}{dt} * \hat{n_y} = \\ = v_x * \hat{n_x} + v_y * \hat{n_y} = \\ = \tilde{\mathbf{v_x}} + \tilde{\mathbf{v_y}} \end{aligned}$$

Wskazówka: v jest zawsze styczne do toru, po którym porusza się ciało.

Informacja:

- dla $\vec{v} = const$ ruch **jednostajny prostoliniowy** $\vec{r} = \vec{v} * t$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$
$$d\vec{r} = \vec{v}dt$$
$$\int d\vec{r} = \int \vec{v}dt$$

$$\int d\vec{r} = \vec{r}$$

$$\vec{r} = \int \vec{v}dt$$

$$dla\ v = const$$
$$\int \vec{v}dt = \vec{v}\int dt$$

$$\vec{r} = \vec{v}\int dt$$
$$\vec{r} = \vec{v}t + C$$

- ruch jest **prostoliniowy**, gdy kierunek prędkości jest stały
- ruch jednostajny krzywoliniowy występuje, gdy $|\vec{v}| = const$

Przyspieszenie

- określa szybkość zmiany prędkości

Przyspieszenie średnie i chwilowe

Przyspieszenie średnie definiujemy jako:

$$a_r = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Rzut ukośny (przykład 1)

Założenia początkowe

$$\vec{r_0} = [0, 0]$$
$$\vec{v_0} = [\vec{v_0}cos\alpha, \vec{v_0}sin\alpha]$$

Ostrzeżenie: Jedyną siłą działającą na ciało w rzucie ukośny jest grawitacja. $a_x = 0$
$a_y = -g$

$$\int a_x dt = v_x$$
$$\int 0 dt = v_x$$
$$v_x = C_1 = v_0 cos\alpha$$

$$\int a_y dt = v_y$$
$$\int -g dt = v_y$$
$$-gt + C_2 = v_y$$
$$dla\ chwili\ t_0:$$
$$-g * 0 + C_2 = \vec{v} sin\alpha$$
$$C_2 = v_0 sin\alpha$$
$$v_y = -gt + v_0 sin\alpha$$

$$x(t) = \int v_x dt$$
$$x(t) = \int v_0 cos\alpha dt$$
$$x(t) = v_0 cos\alpha t + C_3$$
$$dla\ t_0\ x = 0 \Rightarrow C_3 = 0$$
$$x(0) = v_0 cos\alpha t$$

$$y(t) = \int v_y dt$$
$$y(t) = \int (-gt + v_0 sin\alpha) dt$$
$$y(t) = \int -gt dt + \int v_0 sin\alpha dt$$
$$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 sin\alpha t + C_4$$
$$dla\ t_0\ y_0 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$$
$$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 sin\alpha t$$

Zasięg

$$t = \frac{x}{v_0 cos\alpha}$$
$$podstawienie\ do\ rwnania\ y$$
$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 cos^2\alpha} + v_0 sin\alpha \frac{x}{v_0 cos\alpha}$$
$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 cos^2\alpha} + xtg\alpha$$

$$d = \frac{2v_0 sin\alpha * \cos\alpha}{g} = \frac{v_0 * sin2\alpha}{g}$$

Ruch łudki w poprzek rzeki (przykład 2)

Załorzenia

- prękdość rzeki na środku jest największa (przy brzegu prędkość wynosi 0) Profil prędkości sinusoidalny. ($x = cos(\frac{\pi y}{L})$)

$$\vec{r} = [0, 0]$$
$$v_x = v_0 * sin\alpha \; v_0 cos\alpha * t$$
$$v_y = v_0 cos\alpha$$

$$x(t) = \int v_x dt$$
$$x(t) = \int v_0 * sin(\alpha) dt$$
$$x(t) = v_0 \frac{L}{\pi \; v_1} * cos(\frac{\pi \; v_1}{L}) * t + C$$
$$C = v_0 \frac{L}{\pi v_1}$$
$$x(t) = -v_0 \frac{L}{\pi \; v_1} * cos(\frac{\pi \; v_1}{L}) * t + v_0 \frac{L}{\pi \; v_1}$$
$$x(t) = v_0 \frac{L}{\pi \; v_1} * (-cos(\frac{\pi \; v_1}{L}) * t + 1)$$

$$y(t) = v_1 t$$

$$x = \frac{v_0 L}{\pi V_1} * (1 - cos \frac{\pi L}{y})$$
$$d = \frac{2v_0 L}{\pi v_1}$$

4.3.2 Ruch względny i transformacja galileusza

Rozważmy dwa układy odniesienia (S i S'). $\vec{V_U} = const$ - prędkość S' względem S.

Ważne: Załużmy, że $X \parallel X'$

Informacja:

$$S \Leftrightarrow S'$$
$$t' = t = t_0$$

Załużmy punkt A, wtedy jego położenie można określić zrówno jako $\vec{r}$ względem S oraz $\vec{r'}$ względem S'

Transformacja to związek między $\vec{r}$ a $\vec{r'}$.

Niech $\vec{R}$ to wektor określający położenie S' względem S

Informacja:

$$dla\ t_0$$
$$\vec{R} = 0$$
$$\vec{R} = v_u * t$$

niech $R_x = R \wedge R_y = 0 \wedge R_z = 0$

$$\vec{r'} = \vec{r} - \vec{R}$$
$$x' = r_x - v_u t$$
$$v'_x = v_x - v_u$$

Wskazówka: Przyspieszenie w obu układach jest stałe $\Leftrightarrow$ wykonują one względem siebie ruch jednostajny prostoliniowy

---

4.3.3 Dynamika ruchu po okręgu

$$\omega = \frac{d\phi}{dt}$$
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Wskazówka: $\vec{\omega}$ jest prostopadły do wektora prędkości i promienia wodzącego (prostopadły do płaszczyzny na której odbywa sie ruch)

Przyspieszenie kątowe $\epsilon = \frac{d\omega}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{a} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt}$$

$\times$ traktujemy jak zwykłe mnożenie i liczymy pochodną

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{\omega}$$
$$\vec{a} = \vec{\epsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

4.3.4 Względność ruchu po okręgu

Niech S' będzie układem inercjalnym względem S. Niech $z = z'$ i niech $\vec{\omega}_{S'} \parallel z \parallel z'$

Dla $t = t' = 0 \quad x = x' \wedge y = y'$

$\tilde{\mathbf{v}} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{v}}'$

$$\begin{aligned} dla\ \vec{v'} = 0 \qquad & \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \\ dla\ \vec{v'} \neq 0 \qquad & \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} + \vec{v'} \end{aligned}$$

dla układu biegunowego

$$\begin{aligned} \hat{n_r} &= cos\phi\hat{n_x} + sin\phi\hat{n_y} \\ \hat{n_\phi} &= -sin\phi\hat{n_x} + cos\phi\hat{n_y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d}{dt}(r\hat{n_r}) \\ \vec{v} &= \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + \frac{d\hat{n_r}}{dt}r \\ \vec{v} &= \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d}{dt}\left(cos\phi\hat{n_x} + sin\phi\hat{n_y}\right) \\ \vec{v} &= \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\left(\frac{d\phi}{dt}(-sin\phi)\hat{n_x} + \frac{d\phi}{dt}cos\phi\hat{n_y}\right) \\ \vec{v} &= \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d\phi}{dt}(-\mathbf{sin}\phi\hat{\mathbf{n_x}} + \mathbf{cos}\phi\hat{\mathbf{n_y}}) \\ \vec{v} &= \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d\phi}{dt}n_\phi \end{aligned}$$

$\tilde{\mathbf{a}} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{a}}'$

$$\vec{a} = \vec{a'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

dla układu biegunowego

$$\vec{a} = a_r\hat{n_r} + a_\phi\hat{n_\phi}$$

$$a_r = \frac{dv_r}{dt} \quad a_\phi = \frac{dv_\phi}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{dv_r}{dt}\hat{n_r} + \frac{dv_\phi}{dt}\hat{n_\phi}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi}\right)$$

$$niech\ x = \frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\hat{n_r}\right) \wedge y = \frac{d}{dt}\left(r\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi}\right)$$

$$x = \frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} \wedge y = \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\frac{d}{dt}\left(\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi}\right)$$

$$y = \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\left(\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} + \frac{d\phi}{dt}\frac{d\hat{n_\phi}}{dt}\right)$$

$$\frac{dn_\phi}{dt} = \frac{d}{dt}\left(-sin\phi\hat{n_x} + cos\phi\hat{n_y}\right)$$

$$\frac{dn_\phi}{dt} = \frac{d\phi}{dt}\left(-cos\phi\hat{n_x} - sin\phi\hat{n_y}\right)$$

$$\frac{dn_\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dt}(\mathbf{cos\phi\hat{n_x} + sin\phi\hat{n_y}})$$

$$\frac{dn_\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dt}\hat{n_r}$$

$$y = \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\left(\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} - \frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_r}\right)$$

$$\vec{a} = \frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\left(\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} - \frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_r}\right)$$

$$\vec{a} = \frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} - r\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_r}$$

$$\vec{a} = \hat{n_r}\left(\frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} - r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right) + \hat{n_\phi}\left(\frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right)$$

$$\begin{cases} a_x = \hat{n_r}\left(\frac{d^2r}{dt^2} - r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right) \\ a_y = +\hat{n_\phi}\left(\frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right) \end{cases}$$

Przyspieszenie styczne i normalne

$$
\begin{aligned}
a_s &= \frac{d\,|\vec{v}|}{dt} \\
\vec{v} &= \hat{n_s} v \\
\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} \\
\vec{a} &= \frac{dv}{dt}\hat{n_s} + \frac{d\hat{n_s}}{dt} v
\end{aligned}
$$

z *tożsamości wersorów stycznego i transwersalnego*

$$
\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{n_s} - \hat{n_n} v
$$

4.4 Dynamika

4.4.1 Prawo bezwładności aka I Zasada Dynamiki Newtona

Definicja

Swobodny* **punkt materialny**** zawsze wykonuje ruch jednostajny prostoliniowy

Informacja: * **Swobodny** - nie oddziaływuje z innymi ciałami $(\vec{a} = 0)$
** **Punkt materialny** - model bezywmiarowego ciała, w którym jedyną istotną statystyką jest masa

Wskazówka: **Układy inercjalne** to takie, które wykonują względem siebie jedynie ruch jednostajny prostoliniowy.

4.4.2 Pęd

Pęd

$\vec{p} = m\vec{v}$

Wskazówka: $p = \left[kg * \frac{m}{s}\right]$

Informacja: Działa zasada zachowania pędu

Całkowity pęd ukłądy, na którego nie oddziaływują siły zewnętrzne jest stały

Manewr grawitacyjny

Manewr grawitaqcyjny (aka Gravity Assistance - GA) - wykorzystanie zjawisk grawitacyjnych do zwiększenia prędkości obiektu.

4.4.3 Zasady dynamiki Newtona

II Zasada Dynamiki Newtona

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

III Zasada Dynamiki Newtona

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2$$
$$\frac{d\vec{p_1}}{dt} = -\frac{d\vec{p_2}}{dt}$$
$$\vec{F_1} = -\vec{F_2}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$
$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$
$$\mathbf{dla\ m = const}$$
$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

4.4.4 Układy nieinercjalne i siły bezwładności

Układy Inercjalne (UI)	Układy Nieinercjalne (UN)
$\vec{u} = const$	$\vec{u} \neq const$
$a = a'$	$\vec{a'} = \vec{a} - \vec{a_u}$
$\vec{F'} = \vec{F}$	$\vec{F} = \vec{a}m - m\vec{a_u}$

Ważne: W układzie nieinercjalnym obserwator zawsze stwierdzi istnienie siły bezwładnoći $\vec{F_b}$

Przykłady

- wachadło stożkowe (zwykłę wachadło wprowadzone w ruch kołowy) w układzie inercjalnym powiązanym z kulką wahadła można zaobserwować siłę odśrodkową (czyli siłę bezwładności)
- Winda

Siły działające na ciała na powierzchni ziemii

$$
\begin{aligned}
\vec{a} &= \vec{a'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) \\
\vec{a'} &= \vec{a} - 2\vec{\omega} \times \vec{v'} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) \\
m\vec{a'} &= m\vec{a} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v'} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) \\
\vec{F'} &= \vec{F} - \vec{F_c} - \vec{F_{od}} \\
\vec{F_c} &= -2m\vec{\omega} \times \vec{v} \\
\vec{F_{od}} &= -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})
\end{aligned}
$$

Siła Coriolisa $\vec{F_c}$

- znika dla ciał nieruchomych
- jest prostopadła do prędkości
- powoduje zakrzywienie toru

Tor spadającego ciała odchyli się na wschód.

Wskazówka: Ciało w rzucie poziomym npl. $\vec{v'}$ na zachód, Siła Coriolisa odchyli ciało na północ

Informacja: Wachadło fuco - doświadczenie pozwalające udowodnić że ziemia się obraca - istnieje siła Coriolisa

4.4.5 Zastosowania praw dynamiki

Ważne: Przy rozwiązywaniu zadań należy pamiętać o kilku istotnych elementach, m.in:

- Duży rysunek
- Oznaczenie wszystkich istotnych sił
- Wypisanie równań dynamiki (należy uwzględnić tyle równań, ile jest ciał w układzie)
- Bilans równań i niewiadomych
- Jeśli konieczne - poszukać dodatkowych równań (np. związki sił)

maszyna Atwooda

Informacja: Na bezwładnym bloczku na nieważkiej nici zawieszono dwie masy: m_1 i m_2

Jakie będzie przyspieszenie układu?

$$\begin{cases} m_1 * a_1 = m_1 * g - N \\ m_2 * a_2 = N - m_2 * g \\ a_1 = a_2 \end{cases}$$
$$+ \begin{cases} m_1 * a = m_1 * g - N \\ m_2 * a = N - m_2 * g \end{cases}$$
$$a * (m_1 + m_2) = m_1 * g - m_2 * g$$
$$a = g * \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

Siły tarcia

Siła tarcia

Tarcie występuje gdy jedno ciało porusza się względem drugiego oraz występuje siła dociskająca je do siebie.

- tarcie **kinetyczne** ma miejsce gdy jedno ciało przesuwa się o powierzchni drugiego

$$T = \mu * N$$

Ważne: Współczynnik tarcia kinetycznego μ - wartość tablicowa.

Tarcie Statyczne

Tarcie statyczne

równoważy siłę zsuwającą

- nie jest określone konkretnym wzorem
- $T_s \in \langle 0, T_{s_{max}} \rangle$
- $T_{s_max} = \mu_s N$
- Najczęściej $\mu_s > \mu$

Ciało na równi pochyłej

$$a = g * (sin\ \alpha - k * cos\ \alpha) \Leftrightarrow k * cos\ \alpha > sin\ \alpha$$

Wskazówka: kąt graniczny przejścia tarcia kinetycznego na statyczne gdy $tg\alpha = k$

Ruch pod wpływem siły sprężystej

Prawo Hooke'a

$F = -kx$

Równanie dynamiki dla oscylatora harmonicznego

$$\begin{aligned} F &= -kx \\ am &= -kx \\ \frac{d^2x}{dt^2}m &= -kx \\ m\frac{d^2x}{dt^2} + kx &= 0 \\ \mathbf{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0} \\ niech\frac{k}{m} &= \omega^2 \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x &= 0 \end{aligned}$$

Ważne: Równania różniczkowe - równania, w których szukana zmienna znajduje się pod pochodną

Wskazówka: równanie $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ jest:

- zwyczajne (jednej zmiennej)
- liniowe
- o stałych współczynikach ($\omega = const$)
- jednorodne (po prawej stronie jest $\mathbf{0}$)

$$x(t) = C_1 * e^{\lambda_1 t} + C_2 * e^{\lambda_2 t}$$

C_1 i C_2 otrzymujemy z warunków początkowych λ z technicznego podstawienia

$$x = e^{\lambda t}$$
$$\frac{dx}{dt} = \lambda e^{\lambda t}$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \lambda^2 e^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0$$
$$\lambda^2 = -\omega^2$$

$$\lambda^2 = -\omega^2$$
$$\lambda_1 = i\omega$$
$$\lambda_2 = -i\omega$$
$$x(t) = C_1 * e^{i\omega * t} + C_2 * e^{-i\omega * t}$$
$$niech\ C_1 = C_2 = C$$
$$x(t) = C * e^{i\omega * t} + C * e^{-i\omega * t}$$
$$x(t) = C * (cos(\omega t) + i\ sin(\omega t)) + C * (cos(\omega t) - i\ sin(\omega t))$$
$$x(t) = 2C * cos(\omega t)$$
$$niech\ 2C\ = A$$
$$x(0) = A$$

$$m\frac{dv}{dt} = \frac{dp}{dt} - v_g\frac{dm}{dt}$$

Ważne: Wzór Ciołkowskiego

$$v_k = v_p ln\frac{m_p}{m_k}$$

4.5 Dynamika ruchu krzywoliniowego punktu materialnego

Informacja:

- siła styczna - $m * \frac{dv}{dt}$
- siła normalna - $m * \frac{v^2}{\rho}$

4.5.1 Moment Siły

Moment Siły

$$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$$

Moment Pędu:

$$\begin{aligned}
\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} \\
\frac{dL}{dt} &= \frac{dr}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \\
\frac{dL}{dt} &= \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} \\
\frac{dL}{dt} &= \vec{v} \times \vec{v} * m + \vec{r} \times \vec{F} \\
\frac{dL}{dt} &= \vec{r} \times \vec{F}
\end{aligned}$$

$$\vec{L} = m * \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Wskazówka: Dla ruchu punktu materialnego na płaszczyźnie: $L = \omega m r^2$

4.5.2 Siła Centralna

- $\vec{F} \parallel \vec{r}$

Informacja: Jeżeli ciało wykonuje ruch pod wpływem siły centralnej, to jego moment pędu względem centrum siły jest stały

4.6 Praca i Energia

4.6.1 Praca

$$\begin{aligned}
W &= \vec{F} * \vec{s} \\
W_{AB} &= \int_A^B F * r \\
\mathbf{W} &= \int_{\mathbf{A}}^{\mathbf{B}} \tilde{\mathbf{F}}(\tilde{\mathbf{r}}) * \mathbf{dr}
\end{aligned}$$

Przykład

Praca siły oscylatora harmonicznego

$$\int_0^{x_0} kxdx = k\int_0^{x_0} xdx =$$
$$= k\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^{x_0} =$$

$$= k\left(\frac{x_0^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) =$$
$$= \frac{1}{2}kx_0^2$$

4.6.2 Moc

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} * d\vec{r}}{dt} = \vec{F} * \vec{v}$$

4.6.3 Energia

Energia Kinetyczna

$$W = \int_A^B Fds = \int_A^B m\frac{dv}{dt}ds = m\int \frac{ds}{dt}dv =$$
$$= m\int_A^B vdv = m\left[\frac{v^2}{2}\right]_A^B =$$
$$= m(\frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2})$$

Energia Potencjalna

$$niechF = const$$
$$\int_A^B Fdr = F\int_A^B dr = F\left[r\right]$$

4.6.4 Siła Zachowawcza

Siła Zachowawcza

to taka, dla której praca **nie** zależy od toru.

Wskazówka: Aby sprawdzić czy siłą jes zachowawcza należy obliczyć rotację siły

niech F będzie siłą zachowawczą $F \leftrightarrow E_p$

$$dW = F * dr = F_s * ds = -dE_p$$
$$\vec{F} = gradE_p$$
$$F(\vec{r}) = -\frac{dE_p}{dr}$$

Ważne: $E_k + E_p = const$

Informacja: Energia oscylatora harmonicznego

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{\frac{dx}{dt}^2 m}{2}$$
$$E_k = \frac{m}{2} A^2 \omega^2 cos^2 \omega t$$

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{k}{2} A^2 cos^2 \omega t$$
$$E_p + E_k = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$$

4.6.5 Siła oporu w ośrodku lepkim

$$F_{op} \sim v$$
$$F_{op} = -K\eta\vec{v}$$

gdzie:

- η - współczynnik lepkości
- K - współczynnik oporu

Wskazówka: Dla **kuli** $k = 6\pi R$

Wzór Stoksa

$F_{op} = -6\pi\eta R\vec{v}$

Spadek w powietrzu

$$
\begin{aligned}
v(t) &= ? \\
F_w &= m * g - bv \\
v_\infty &= \frac{mg}{b}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
m * \frac{dv}{dt} + bv &= mg \\
\frac{dv}{dt} + \frac{bv}{m} &= g \\
\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{b}{m} * \frac{dv}{dt} &= 0 \\
\lambda^2 + \frac{b}{m} * \lambda &= 0 \\
v = C_1 * e^0 t + C_2 e^{-\frac{b}{m}t} \\
v' = C_2 * (\frac{-b}{m}) e^{-\frac{b}{m}t} \\
C_1 &= \frac{mg}{b} \\
v(t=0) &= 0 \\
C_2 &= -\frac{mg}{b} \\
v(t) &= \frac{mg}{b}\left(1 - e^{-\frac{m}{b}t}\right)
\end{aligned}
$$

4.6.6 Dynamika ciało o zmiennej masie

3 przykłady

- Na jadącej po poziomym torze platformie osadza się śnieg

$$
\begin{aligned}
M &= m_0 + \mu * t \\
\mu &= \frac{dm}{dt} \\
F &= \frac{dp}{dt} \\
dp &= (m + dm) * (v + dv) - mv \\
dp &= dm * v + m * dv + dm * dv \\
dm * dv &\to 0 \\
dp &= dm * v + m * dv \\
dp &= d(mv) \\
F = 0 \Rightarrow d(mv) = 0 &\Rightarrow mv = const \\
mv &= m_0 v_0 \\
v &= \frac{m_0 v_0}{m} \\
v &= \frac{m_0 v_0}{\mu * t}
\end{aligned}
$$

- Siła jest stała

$$
\begin{aligned}
niech\ v_0 &= 0 \\
v(t) &= ? \\
m &= m_0 + \mu * t \\
\mu &= \frac{d\mu}{dt} \\
F &= \frac{dp}{dt} \\
dp &= (m + dm) * (v + dv) - mv \\
dp &= dm * v + m * dv + dm * dv \\
dp &= dm * v + m * dv \\
dp &= d(mv) \\
F &= \frac{dp}{dt} \\
F &= \frac{d(mv)}{dt} \\
d(mv) &= F * dt \\
\int d(mv) &= \int F * dt \\
mv &= F * t + C \\
m * 0 &= F * 0 + C \Rightarrow C = 0 \\
v &= \frac{F * t}{m} \\
v &= \frac{F * t}{m_0 + \mu t}
\end{aligned}
$$

- Utrata masy

$$niech\ F = const$$
$$v(t) = ?$$
$$m = m_0 - \mu * t$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

Masa którą tracimy również ma prędkość v, z tąd należy uwzględnić jej pęd

$$dp = ((m - dm) * (v + dv) + dm * v) - mv$$
$$dp = m * dv$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$
$$F = \frac{m * d(v)}{dt}$$
$$m * dv = F * dt$$
$$\int (m_0 - dm)dv = \int F * dt$$

$$v = -\frac{1}{\mu} ln(m_0 - \mu t) * F + C$$

$$v = \frac{F}{\mu} ln \frac{m_0}{m_0 + \mu t}$$

Dynamika rakiety

- v_g - prędkość gazów względem rakiety $v_g = v' - v$

$$
\begin{aligned}
niech\ F &= const \\
v(t) &= ? \\
m &= m_0 - \mu * t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
//dp &= ((m + dm) * (v + dv) + (-dm) * v') - mv \\
dp &= m * dv - v_g dm
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{dp}{dt} \\
F &= \frac{d(mv)}{dt} \\
md(v) &= F * dt \\
\int (m_0 - dm)dv &= \int F * dt
\end{aligned}
$$

$$
v = -\frac{1}{\mu} ln(m_0 - \mu t) * F + C
$$

$$
v = \frac{F}{\mu} ln \frac{m_0}{m_0 + \mu t}
$$

Energia w płaskim ruchu krzywoliniowym

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{mv^2}{2} + E_p \\
E &= \frac{m}{2}((\frac{dr}{dt})^2 + (\frac{d\phi}{dt})^2 * r^2) + E_p \\
\vec{L} &= mr^2 * \vec{\omega} \\
E &= \frac{m}{2}\left(\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \omega^2 * r^2\right) + E_p \\
E &= \frac{m}{2}\left(\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + (\frac{L}{mr})^2\right) + E_p \\
E &= \frac{m}{2}\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + E_p
\end{aligned}
$$

niech siła będzie centralna

$$
\begin{aligned}
\frac{L^2}{2m} &= const = C \\
E &= \frac{m}{2}(\frac{dr}{dt})^2 + \frac{C}{r} + E_p
\end{aligned}
$$

4.7 Ruch drgający

4.7.1 Kinematyka prostego ruchu harmonicznego

$$x(t) = Asin(\omega * t + \phi_0)$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
$$\hat{x} = \hat{A}e^{i*\omega t}$$
$$\hat{A} = e^{i\phi}$$

4.7.2 Wachadło matematyczne

Informacja: **Wachadłęm matematycznym** nazywamy punktową mase m zawieszoną na nieważkiej, nierozciągliwej i nieskończenie cienkiej nici o dlugości L

$$F = am$$
$$gsin\alpha = L\frac{d^2x}{dt^2}$$
$$\frac{gsin\alpha}{L} = \frac{d^2x}{dt^2}$$
$$\text{niech} sin\alpha \approx \alpha$$
$$g\alpha = L\frac{d^2x}{dt^2}$$
$$\alpha(t) = Asin(\omega t + \phi_0)$$
$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} Jeeli\ sin\alpha \neq \alpha$$
$$T' = T'_0\sqrt{1 + \frac{\alpha_0}{16} + ...}$$

4.7.3 Superpozycja drgań prostych

- dla $\phi = 0 \quad \alpha = (A_1 + A_2)cos(\omega t)$
- dla $\phi = \pi \quad \alpha = |A_1 - A_2|cos(\omega t)$

$$\hat{x} = \hat{A}e^{i(\omega t + \phi)}$$
$$\hat{x_1} + \hat{x_2} = e^{i\omega t}(\hat{A}_1 + \hat{A}_2 e^{i\phi})$$

$\omega_1 \neq \omega_2$

Niech $\phi = 0$

- Niech $A_1 = A_2$

$$x_1 + x_2 = Acos\omega_1 t + Acos\omega_2 tx = 2A_1 cos\frac{\omega_1 t - \omega_2 t}{2} * cos\frac{\omega_1 t + \omega_2 t}{2}$$

- $x_1 \perp x_2$

$$x_1 = Acos(\omega t)$$
$$x_1 = Bcos(\omega t)$$

$$E_p = C + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

4.7.4 Drgania Harmoniczne tłumione

$$\vec{F} = b\vec{v}$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = e^{\lambda t}$$
$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$
$$\Delta = 4\beta^2 - 4\omega_0^2$$
$$\Delta = -4(\omega_0^2 - \beta^2)$$

Występują 3 przypadki:

- przypadek słabego tłumienia: $\beta < \omega_0 \Rightarrow \Delta < 0$

$$\sqrt{\Delta} = 2i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$
$$niech\ \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$
$$\sqrt{\Delta} = 2i\omega'$$

$$\lambda_1 = \frac{-2\beta - 2i\omega'}{2}$$
$$\lambda_1 = -\beta - \omega'$$
$$\lambda_2 = -\beta + \omega'$$
$$x = C_1 e^{(-\beta-\omega')*t} + C_2 e^{(-\beta+\omega')*t} niech\ C_1 = C_2$$
$$x = Ce^{-\beta t}(e^{i\omega' * t} + e^{-i\omega' * t})$$
z eulera
$$x = Ce^{-\beta t} 2cos\omega' t$$
$$niech\ 2C = A$$
$$x = A * e^{-\beta t} 2cos\omega' t$$

- silne tłumienie

Obydwa pierwiastki z delty są rzeczywiste Nie pojawiaja się funkcje trygonometryczne ⇒ nie pojawiają się drgania. Występuje pęzanie

- tłumienie krytyczne $\omega_0 = \beta$

4.7.5 Drgania wymuszone i rezonans

$$F_w(t) = F_0 * sin(\omega t)$$
$$am = -kx - bv + F_w$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} sin(\omega t)$$
$$x(t) = Asin(\omega t + \delta)$$
$$\frac{d^2\hat{x}}{dt^2} + 2\beta\frac{d\hat{x}}{dt} + \omega\hat{x} = \frac{F_0}{m} e^{i\omega t}$$
$$\hat{x} = \hat{A}e^{i\omega t}$$

...

$$\hat{A}(\omega_0^2 - \omega^2 + 2\beta\omega i) = \frac{F_0}{m}$$
$$\mathbf{\hat{A}} = \frac{\frac{\mathbf{F_0}}{\mathbf{m}}}{\omega_\mathbf{0}^\mathbf{2} - \omega^\mathbf{2} + \mathbf{2i}\beta\omega}$$
$$A = |\hat{A}| = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - 4\beta^2\omega^2}}$$
$$tg\delta = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

4.7.6 Analiza Furiera Ruchu Harmonicznego

Informacja: funkcja jest okresowa jeżeli $x(t+T) = x(t)$, wtedy T nazywamy okresem.

$$niech\ x(t) = C_1 cos(\omega t) + C_2 sin(\omega t)$$

Twierdzenie Furiera

Każda funkcja okresowa o okresie `T` może być przedstawiona jako suma funkcji sinusoidalnych w następującej postaci:

$$\begin{aligned} x(t) = a_0 + a_1 cos(\omega t) + a_2 cos(2\omega t) + ... + a_n cos(n\omega t) + \\ + b_1 sin(\omega t) + b_2 sin(2\omega t) + ... + b_n sin(n\omega t) \end{aligned}$$

Wskazówka: To ile wyrazów ww. ciągu należy użyć zależy od tego jak bardzo wykres danej funkcji różni się od sinusoidy

4.7.7 Reprezentacja ruchu drgającego w przestrzeni fazowej

Przestrzzeń Fazowa

Przestrzeń zależności położeń i pędów (lub położeń i prędkości). Wymiar przestrzeni fazowej wynosi dla 3-wymiarowego ruchu `6n` dla n cząstek

Niech:

ruch 1-wymiarowy,

$$\begin{aligned} x &= Acos\omega t \\ v &= A\omega sin\omega t \\ \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega^2} &= 1 \end{aligned}$$

Wykres $V(x)$

Wskazówka: załóżmy wachadło matematyczne skłądające się z nieważkiego sztywnego pręta oraz masywnej kulki.

$$\begin{aligned} E_p &= mgh \\ E_p &= mg\left(L - Lcos\alpha\right) \end{aligned}$$

Szukamy wykresu ruchu w przestrzenii fazowej

dla dużych amplitud pręta elipsa opisująca drgania (patrz wykres powyżej) staje się coraz bardziej krzywą przypominającą “romb”

Informacja: Punkt osobliwy - punkt w którym zachowanie układu jest nieokreślone - na przykłąd gdy nasz pręt jest skierowany pionowo do góry a jego prędkość jest zerowa nie wiadomo w którą stronę rozpocznie się ruch

atraktor

kształt do którego dążą wszystkie trajektorie przy $t \to \infty$

Tłumienie i wymuszenie

- trajektorią ruchu harmonicznego oscylatora tłumionego jest spirala.
- dla ruchu wymuszonego atraktorem jest elipsa

Atraktorem trajektorii w dynamice jest elipsa, a w ewolucji krab

Informacja: Problem 3 mas - rozważmy ruch jednego ciała w polu grawitacyjnym dwuch nieruchomych gwiazd…

4.7.8 Chaos

$$F_s = -kx$$
$$F_w - bv$$

- nieliniowość
- czułość na warunki początkowe

bifurkacja

Dla pojedynczej nieliniowości występuje podwojenie okresu, czyli ciało powraca do tego samego punktu po przebyciu dwuch okresów.

Ważne: Układ opisany całkowicie deterministycznymi równaniami staje się **nieprzewidywalny** jeżeli istotne jest **niedokładne** określenie **warunków początkowych**.

Zachowanie układu chaotycznego w czasie jest nieregularne i nieprzewidywalne.

4.8 Grawitacja

4.8.1 Prawa Kepplera

I Prawo Kepplera

Planety poruszają się po elipsach.

II Prawo Kepplera

Wektor wodzący planety zartacza równe pola powierzchni w równych przedziałach czasu

III Prawo Kepplera

Kwadraty okresów obiegóœ planet są proporcjonalne do sześcianów i ch średnich odległości od Słońca.

$$\frac{\mathbf{T_1^2}}{\mathbf{T_2^2}} = \frac{\mathbf{a_1^3}}{\mathbf{a_2^3}} \Rightarrow \frac{\mathbf{T^2}}{\mathbf{a^3}} = \mathbf{const}$$

4.8.2 Dynamika planet według Newtona

Rozważmy pojedynczy wycinek trajektorii planety. Po przypliżeniu fragmentu łuku do prostej:

$$
\begin{aligned}
s &= \frac{1}{2}Rh \\
\alpha &= \frac{h}{r} \\
\alpha &= \omega * \Delta t \\
L &= mr^2\omega\Delta t \\
\vec{L} &= const
\end{aligned}
$$

Ważne: Siła odpowiadająca za ruch planety jest centralna

$$
\begin{aligned}
F(R) &\sim \frac{1}{R^2} \\
F(R) &= G\frac{mM}{r^2}
\end{aligned}
$$

Masa Ziemii

$$M_z = \frac{gR_z^2}{G}$$

4.8.3 Oddziaływanie grawitacyjne

Oddziaływanie grawitacyjne między dwoma ciałąmi jest opisane przez centralną siłę przyciągającą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

Wskazówka:

- natężenie pola grawitacyjnego oznaczamy jako $\vec{\gamma}$

$$\vec{\gamma} = \frac{\vec{F}}{m} \quad [\gamma] = \frac{m}{s^2}$$

Zasada superpozycji pól

Nateżenie pola grawitacyjnego wytworzonoego przez układ mas jest równe sumie wektorowej pól wytworzonych przez poszczególne składniki.

Potencjał

$$\Phi = \frac{E_p}{m}$$

$$F(R) = -G\frac{Mm}{r^2}$$
$$E_P = \int G\frac{Mm}{R^2} = GMm\frac{-1}{R} + C$$

Energia Potencjalna

4.8.4 Ruch w centralnym polu grawitacyjnym

Rozważamy dwie masy: Masę centralną (np. Słońce) oraz ciało w małej masie.

Obiekt wpada w pole grawitacyjne M z prędkością v_0.

Opis krzywych stożkowych w biegunowym układzie współrzędnych

załużmy dodatkową prostą pionową w układzie w odległości d od bieguna (kierownica).

rozważmy dwa parametry:

- r - długość wektora
- odległość punktu od kierownicy: $r - d * cos\phi$

zbiór wszystkich punktów równo odległych od bieguna i kierownicy tworzy parabolę.

$$\frac{r}{d - rcos\phi} = 1$$

Niech:

$$\frac{r}{d - rcos\phi} = \epsilon = const$$
$$r = \frac{\epsilon d}{1 + \epsilon cos\phi}$$
$$niech\ p = \epsilon d$$
$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{1} + \epsilon \mathbf{cos}\phi}$$

Informacja: ϵ nazywamy mimośrodem.

Wskazówka: wartość mimośrodu dla paraboli wynosi 1

Informacja:

- dla $\epsilon = 0$ równanie opisuje okrąg (nie ważne że w p jest epsilon)
- dla $\epsilon \in (0, 1)$ - elipsa
- dla $epsilon = 1$ - parabola – dla $\epsilon > 1$ - hiperbola

twierdzenie o krzywych stożkowych

$$E_k = \frac{mv^2}{2} =$$
$$E_p = G\frac{mM}{R}$$

$$E_C = \frac{m}{2} * \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - G\frac{Mm}{R}$$
$$\frac{m}{2} * \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = -E_c - \frac{L^2}{2mr^2} + G\frac{Mm}{R}$$
$$\left(\frac{dr}{dt}\right) = \sqrt{\frac{2}{m}(E_c + G\frac{Mm}{R}) - \frac{L^2}{m^2r^2}}$$
$$dt = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E_c + G\frac{Mm}{R}) - \frac{L^2}{m^2r^2}}}$$

$$\omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{L}{mr^2}dt = \frac{d\phi mr^2}{L}$$
$$\frac{d\phi mr^2}{L} = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E_c + G\frac{Mm}{R}) - \frac{L^2}{m^2r^2}}}$$
$$d\phi = \frac{\frac{L}{mr^2}dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E + \frac{GMm}{r}\right) - \frac{L^2}{m^2r^2}}}$$
$$\phi = arccos\left(\frac{\frac{L}{r} - G\frac{m^2M}{L}}{\sqrt{2mE + G^2\frac{m^4M^2}{L^2}}}\right) + C$$
$$cos\phi = \frac{\frac{L}{r} - G\frac{m^2M}{L}}{\sqrt{2mE + G^2\frac{m^4M^2}{L^2}}}$$
$$cos\phi = \frac{\frac{L^2}{Gm^2M} - 1}{\sqrt{\frac{2EL^2}{G^2m^3M^2} + 1}}$$
$$ok\ niech\ cos\phi = \frac{\frac{p}{r} - 1}{\epsilon}$$
$$cos\phi = r = \frac{p}{1 + \epsilon cos\phi}$$
$$E = \frac{G^2M^2m^3}{2L^2}(\epsilon^2 - 1)$$

Informacja:

- dla energii najmniejszej ruch po okręgu
- dla ujemnej po elipsie
- dla równej 0 po paraboli
- dla większej od 0 po hiperboli

Wskazówka:

$$b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}}$$

4.8.5 Oddziaływanie grawitacyjne mas kulistych

Przykłady wstępne

rozważmy pole grawitacyjne pręta.

z zasady wuperpozycji

rozważmy punkt na osi pręta

$$d\gamma = -\frac{GdM}{x^2}$$
$$\gamma = \int -\frac{GdM}{x^2}dx$$

$$dM = \frac{M}{L}$$
$$\gamma = -G\frac{M}{L}\int x^{-2}dx$$

$$\gamma = GM * \frac{1}{(a)(a+L)}$$

Z tego wynika ze w przypadku pręta nie można założyć że cała masa jest skupiona w środku pręta

Pole powierzchni sfery

podzielmy sferę na małe paski o kształcie pierścienia o powierzchni ds.

$$ds = 2\pi Rd\phi * Rsind\phi = R^2 d\phi sind\phi$$
$$P = \int_0^\pi 2\pi Rd\phi * Rsind\phi = R^2 d\phi sind\phi d\phi$$
$$P = R^2 2\pi(1+1) = 4piR^2$$

Objętość kuli

dzielimy kulę na warstwy sferyczne.

$$dV = 4\pi r^2 * dr$$
$$V = \int_0^R 4\pi r^2 * dr$$
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Pole grawitacyjne wytworzone przez sferę

$$\frac{dE_P}{dr} = -F\frac{d\Phi}{dr} = \gamma$$

kula o masie M i promieniu R

$$d\Phi = -G\frac{dm}{a}$$
$$\Phi = -G\frac{m}{a}$$

a to odległość od punktów na pierścieniu

- Wzór na potencjał od całej sfery: $\Phi = -G * \frac{M}{r}$
- Potencjał pola wewnątrz sfery wynosi $\Phi = -G\frac{M}{R} = const$
- potencjał od kuli $\Phi = -G\frac{M}{r}$

_R - promień sfery, r - odległość od środka sfery$

4.8.6 Podstawy eksploracji przestrzeni kosmicznej

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R_z + h}}$$
$$T = \frac{2\pi R_z}{v_I}$$
$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R_z}{GM_z}}$$

Informacja: Okres przelotu z I Prędkością kosmiczną wokół ziemii jest równy okresowi przelotu przez tunel wywiercony przez środek ziemi.

Eksploracja układu słonecznego

$$\frac{mv_{II}^2}{2} - \frac{GM_z}{R_z}$$
$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM_z}{R_z}} = v_I\sqrt{2}$$

4.9 Dynamika Układu Punktów

4.9.1 Środek masy

W układzie punktów znajduje się punkt reprezentujący układ mas określony wektorem $\vec{r_{Cm}}

$$r_{Cm} = \frac{m_1\vec{r_1} + m_2\vec{r_2} + ... + m_n\vec{r_n}}{m_1 + m_2 + ... + m_n} = \frac{1}{M} * \Sigma_{i=0}^{n} m_i\vec{r_i}$$

$$v_{Cm} = \frac{1}{M} * \Sigma_{i=0}^{n} p_i$$

$$a_{Cm} = \frac{1}{M}\Sigma_{i=0}^{n} F_i$$

Wskazówka: Środek masy układu cząstek porusza się w taki sposób, jakby cała masa była skupiona w środku masy i jakby na niego działały wszystkie siły zewnętrzne.

Wskazówka: Względny ruch cząstek poddany działaniu tylko sił wewnętrznych jest równoważny ruchowi cząstki o masie zredukowanej poddanej działaniu siły równej wzajemnemu oddziaływaniu.

4.9.2 Moment Pędu układu cząstek

Informacja: $L = m * \vec{r} \times \vec{v}$

$$L = \Sigma_{i=0}^{n} L_i$$

Informacja: szybkość zmian momentu siły dowolnego ukłądu cząsteg Jest róna sumie momentów sił zewnętrznych (względem tego samego punktu działających na ten układ.)

Gdy nie ma sił zewnętrznych lub ukłądu z zerowym zewnętrznymmomentem sił moment układu jest stały co do kierunku i wartości.

$$\frac{dL}{dt} = 0$$

Wewnętrzny i orbitalny moment pędu

L_w to wewnętrzny moment pędu - suma całkowitego momentu pędu względem środka masy.
Orbitalny moment pędu to pęd względem ukłądu laboratoryjnego

$L = L_w + L_o$

4.9.3 Moment Pędu Bryły Sztywnej

bryła sztywna

układ punktóœ gdzie $\vec{r} = const$

Informacja: Typy ruchu:

- postępowy = translacyjny = posuwisty $v = v_1 = v_2 = ... = v_n$
- obrotowy = wirowy = rotacyjny $v_{cm} = 0\ \omega = const$

4.9.4 Moment bezwładności

Moment Bezwładności

- jest to wielkość tensorowa
- istnieją co najmniej 3 prostopadłe do siebie kierunki (osie główne), gdzie $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$. Wtedy I jest skalarem

Ruch obrotowy poszczególnych brył:

- płaska płyta obraca się wokół osi przechodzącej przez środek masy i prostopadłej do płyty.

$$\begin{aligned}
\vec{L} &= ? \\
\vec{L_i} &= r_i \times p_i \\
\vec{L_i} &= r_i \times m_i v_i \\
\vec{L_i} &= r_i \times m_i r_i \times \omega \\
\vec{L} &= \vec{r} \times m \times \vec{r} \times \vec{\omega} \\
\vec{L} &= \omega \Sigma m \vec{r^2} \\
\vec{L} &= I\omega
\end{aligned}$$

- Hantle obracająće się w stosunku do osi przechodzącej przez środek pręta gdy oś nie jest prostpoadła

$$\begin{aligned}
\vec{L_1} &= r_1 \times m_1 \vec{v_1} \\
\vec{L_2} &= r_2 \times m_2 \vec{v_2} \\
\vec{L} \nparallel \vec{\omega} &\Rightarrow \vec{L} \neq I\omega
\end{aligned}$$

Tensor

Moment bezwłądności i nazywamy tensorem.

$\hat{I} \vee \mathbb{I}$ można zapisać w postaci macierzy $\begin{Bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{Bmatrix}$

Ogólny wzór na moment pędu bryły sztywnej to $\vec{L} = \hat{I}\omega$

- dla bryły 3-wymiarowej r to odległość od osi obrotu

$$I = \int dI = \int r^2 dm$$

- dla pręta

$$\begin{aligned}
\frac{dr}{dm} &= \frac{M}{L} \\
I &= \int r^2 \frac{M}{L} dr \\
I &= \frac{M}{L} \int_{\frac{-R}{2}}^{\frac{R}{2}} r^2 dr \\
I &= \frac{M}{L} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_{\frac{-R}{2}}^{\frac{R}{2}} \\
I &= \frac{1}{12} m R^2
\end{aligned}$$

- walec

$$
\begin{aligned}
I &= \int dmx^2 \\
dm &= \frac{M}{\pi R^2 L} 2\pi x L dx \\
I &= \int 2\frac{M}{R} x^3 dx \\
I &= 2\frac{M}{R} \int x^3 dx \\
I &= 2\frac{M}{R} \left[x^3\right]_0^R \\
I &= \frac{1}{2} M R^2
\end{aligned}
$$

Informacja: Każda bryła niezależnie od rozkłądu masy posiada 3 osie główne przecinające się w środku masy. Osie główne zawsze są wobec siebie prostopadłe. Dla brył o symetrycznym rozkładzie masy osie główne powiązane są ze środkiem symetrii.

Jeżeli bryła obraca się wzdłuż osi symetrii możemy traktować moment bezwłądności jako skalar.

4.9.5 Dynamika ruchu obrotowego bryły względem osi głównej

II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

$$
\begin{aligned}
\frac{dL}{dt} &= I\frac{\omega}{dt} \\
M &= I\epsilon
\end{aligned}
$$

Staczanie walca z róœni pochyłej

Gdy nie ma poślizgu:

$$
\begin{aligned}
Ma = Mgsin\alpha - T_s I * \epsilon = \tau = T_s * R \\
a = \epsilon R
\end{aligned}
$$

Informacja: założywszy dwa dowolne ruchy obrotowy i postępowy $v_w = v + \omega r$

dla warunku braku poślizgu punkt styczności musi mieć v = 0

Rozważmy przypadek, w którym występuje poślizg:

$$
\begin{aligned}
Ma = Mgsin\alpha - T_k I * \epsilon = \tau = T_k * R \\
T_k = k * mgcos\alpha
\end{aligned}
$$

Twierdzenie Steinera

Niech bryła obraca się względem osi, która nie przechodzi przez środek masy.

Wskazówka: przykłądowo pręt obracająćy się względem swojego końca

$$I_d = I_0 + md^2$$

Wachadło Fizyczne

$$I\frac{d^2\phi}{dt^2} + Mgdsin\phi = 0$$
$$niech\ sin\phi \approx \phi$$
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}$$

Wachadło Torsyjne

Zobacz także:

Oscylator torsyjny

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}}$$

Energia kinetyczna bryły sztywnej

Wokół osi w układzie inercjalnym. Każda cząstka bryły ma energię kinetyczną $\Rightarrow E_k = \Sigma E_{K_i}$

$$E_k = \frac{1}{2}\Sigma m_i\omega^2 r_i^2$$
$$E_k = \frac{1}{2}\omega^2\Sigma m_i r_i^2$$
$$E_k = \frac{1}{2}\omega^2 I = \frac{I\omega^2}{2}$$

Tarcie toczne

tarcie toczne wynika z faktu, że siła reakcji na toczące się ciało pochodzi od odkształcenia podłoża. Gdy bryła się toczy, musi ona cały czas wtaczać się na "pochyłość wgniecenia".

Moment siły tarcia oznaczamy jako τ

$$\tau = k * N$$

Elipsoida bezwładności

Rozważmy ruch prostopadłościanu o wyraźnie różnych wymiarach.

Wyróżnijmy 3 główne momenty bezwładności względem osi głównych.

Twierdzenie o elipsoidzie bezwładności

Spośród 3 momentów głównych, jedenz nich jest największy spośród wszystkich momentów bezwładności w środku masy danej bryły

---

Elipsoidę bezwładności otrzymujemy zaznaczając na osiach związanych ze środkiem masy i osiami głóœnymi odległość $r_i = \frac{1}{I_i}$

otrzymujemy $\frac{x^2}{R_x^2} + \frac{y^2}{R_Y^2} + \frac{z^2}{R_z^2} = 1 = x^2 I_x + y^2 I_y + z^2 I_z$

Konsekwencje zasady zachowania momentu pędu

rozważmy ruch bąka.

Moment pędu leży na pionowej osi głównej.

$$\vec{L} = \frac{d\tau}{dt}$$
$$\vec{\tau} = M\ g\ b\ sin\ \phi$$
$$\vec{L} \perp \vec{\tau}$$

Moment siły τ wymusza zmainę momentu pędu (nie zmieniając prędkości kołowej).

Informacja: Częstość precesji

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$
$$\frac{dL}{Lsin\phi} * \frac{1}{dt} =$$
$$= \frac{M\ g\ bsin\phi}{I\omega sin\phi} = \frac{M\ g\ b}{I\ ]\omega}$$

4.9.6 Statyka Bryły Sztywnej

Rozważmy sytuację drabiny opartej o ścianę. Tarcie drabiny o ścianę pomijamy.

$$T = R_x$$
$$Mg = R_y$$
$$Mg\frac{L}{2}sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = R_y Lsin\alpha$$
$$\alpha_g r < ctg2k$$

Ostrzeżenie:

Egzamin z mechaniki

- egzamin jest ustny
- egzamin z "teorii"
- 4 pytania
- na stronie profesora są materiały z numerami działów
- dla każdej grupy jeden dzień, 30 minut na osobę
- 0 termin - 26.01
- pokój 308 (główny budynek 3 piętro)

4.10 Elementy Mechaniki Płynów

Informacja: w fizyce za płyn uznaje się zarówno ciecze jak i gazy

- ciecz przyjmuje kształt naczynia
- gaz róœnież, ale dodatkowo zajmuje całą dostępną przestrzeń

Gęstość

oznaczana jako ρ lub d

$\rho = \frac{d}{V} = \left[\frac{kg}{m^3}\right]$

Ciśnienie

- jest wartością skalarną
- oznacza się jako p
- $p = \frac{|\vec{F}|}{s}$
- jeżeli przyjmiemy element skierowany powierzchni $\vec{dS}$ (normalny do fragmentu powierzchni) wtedy $\vec{dF} = p * \vec{dS}$
- jednostką ciśnienia w układzie SI jest $p = \left[\frac{N}{m^2}\right] = [Pa]$

4.10.1 Ciśnienie hydrostatyczne

Niech:

- wysokość słupa h
- pole podstawy S
- ciężar = $F = mg$
- masa = $m = \rho * V = \rho Sh$
- ciśnienie $p = \rho * s * h * g$

Ważne: w powyższym doświadczeniu również atmosfera wywiera ciśnienie na ciecz o wartości p_0

p = p_0 + \rho * g * h$

4.10.2 Hydrostatyka

Prawo Pascala

Ciśnienie zewnętrzne wywierane na zamknięty **płyn** jest przekezywane niezmienione na każdą część płynu i na ścianki naczynia.

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$
$$F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2}$$

Paradoks hydrostatyczny

2 naczynia o identycznych kształtach zawierające identyczne płyny jedno w kształćie stożka, a drugie w kształcie odwróconego stożka.

Na dno obu naczyń działa takie samo ciśnienie

Prawo archimedesa

Na ciało zanużone w naczyniu działa siła wyporu.

Niech:

- ρ_0 to gęstość cieczy
- ρ_1 to gęstość ciała
- na górną powierzchnię działą siła F_1 a na dolną F_2
- h to odległość od górnej powierzchni ciała do powierzchni cieczy

$$F_w = F_2 - F_1 F_w = S(P_2 - P_1) F_w = \rho * g * V$$

Na każde ciało zanużone w płynie działą sila wyporu skierowana do góry i równa ciężarowi wypartej cieczy

Barometr Torrichellego

$$\rho * g * h = p_0$$

Informacja: normalne ciśnienie wynosi około 760 mmHg

4.10.3 Ogólny opis przepływu płynów

Zobacz także:

równania Naviera-Stoksa

Podział przepływów:

- laminarny (ustalony / stacjonarny). Jego charakterystyki nie zależą od czasu. lub turbulentny (nieustalony) - zmienia się w czasie
- wirowe i bezwirowe
- płynów ściśliwych i nieściśliwych
- lepki lub nielepki

Pojęcie strugi

załużmy przepływ laminarny. **Struga** to pęk linii przepływu cząstek.

Prawo ciągłości strugi

$S * v = const$ gdzie S jest polem przekroju przepływu.

4.11 Prawo Bernoilli'ego

rozpatrujemy strugę z S_1 i S_2 Przepływ nielepki,

$$W = F_1 * v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t$$
$$W = \Delta v (p_1 - p_2)$$

$$P + \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} = const$$
$$p * V + m * g * h + \frac{mv^2}{2} = const$$

Z tego wynika, że im większa prędkość tym mniejsze ciśnienie.

Siła nośna działająca na skrzydło

skrzydło jest płąskie od spodu i wybrzuszone od góry. Powietrze kumuluje się nad skrzydłem tworząc siłę nośną.

4.11.1 Opis przepływu laminarnego cieczy przez rurę

cząstecznki na samym środku rury płyną najszybciej, natomiast przy ściankach w praktyce się nie poruszają.

$v(r) =?$

$$\Delta p \pi r^2 = \eta 2 \pi r l \frac{dv}{dr}$$

Prawo Hagena Poisseli

Objętość cieczy jaka przepłynie przez rurę o promieniu R przy danej różnicy ciśnień i długośći.

$$V = \frac{\pi * \Delta p * t}{8 \eta L} * R^4$$

Siła oporu:

$$K = C * S * \frac{\rho v^2}{2}$$

4.11.2 Podobieństwo hydrodynamiczne i liczba Raynoldsa

Wokół ciał geometrycznie podobnych uzyskuje się podobny przepływ cieczy (linie prąðu są podobne) jeżeli **stosunek oporu ciśnienia do oporu tarcia jest stały**

$$Re = \frac{K}{F} = C * \frac{d^2 \rho v^2}{\eta v d} = C \frac{d \rho v}{\eta} = const$$
$$[Re] = 1$$

Wskazówka: jeżeli dla przepływu cylindrycznego $Re < 2000$ przepływ jest laminarny, dla $Re > 4000$ przepływ turbulentny

---

4.12 Własności sprężyste ciał

4.12.1 Prawo Hooke'a dla 1-wymiarowego rozciągania

$$\Delta L = k * \frac{F * l}{S} \Delta l \; F$$

po pozbyciu się F, ciało wraca do pierwotnego kształtu (pamięć kształtu).

Niech p - naprężenie (wewnętrzne) ($\frac{F}{S} = P$)

$\frac{\Delta l}{l} = k * p$ To tak zwane odkształcenie (względne). Oznaczane $\alpha \quad [\alpha] = 1$

$$\alpha = k * pp = \frac{1}{k} * \alpha$$

$\frac{1}{k} = E$ to moduł Yanga.

4.12.2 Odkształcenia sprężyste

- zcinanie: do przymocowanego do podłoża ciała przykładamy stycznie poziomo siłę F. $p = G * \alpha$, gdzie G to kąt przechylenia się ciałą.
- skręcanie: $\phi = \frac{2l}{\pi r^4} * \frac{\tau}{G}
- Ściskanie hydrostatyczne Ciało jest równomiernie ściskanie ze wszystkich stron. $p = -K\alpha$, $\alpha = \frac{\Delta V}{V}$
- Ściskanie i rozciąganie $\frac{\Delta b}{b} = M \frac{\Delta l}{l}$. M to współczynnik Puasona.

Wszystkie te współczynniki są specyficzne dla każdego materiału.

4.12.3 Odkształcanie belek

- ugięcie belki. (Moduł Yanga). $z(l) = \frac{Fl^3}{SEI}$ dla leżącej prostokąßnej belkii $I = \int_S y^2 dS = \frac{bd^3}{12}$
- wyboczenie belki - Belka zastosowan ajako filar. Kształt wyboczonej belki to $y = k * sin(\frac{\pi x}{l})$. $F = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$

4.12.4 Odkształcenie plastyczne i granica wytrzymałości (wytrzymałość na zerwanie)

W pewnym momencie odkształćania sprężystego przechodzimy do fazy odkształceń plastycznych. Łączą się one z trwałym zmianem kształtu ciała po usunięciu naprężeń.

Po jeszcze większym zwiększeniu siły nastąpi zerwanie.

4.13 Odniesienia

- Przedmiot prowadzony przez profesora dr. hab. inż. Wojciecha Łużny
- Sylabus Przedmiotu
- Program wykładów

Notatki z pliku `notes/01mechanika_cw/mechanika_cw_2023.11.24.md`

ROZDZIAŁ 5

Mechanika - Ćwiczenia

Siłą zachowawcza - praca siły na dowolnym zamkniętym torze jest równa 0

Gradient

$$gradF(x,y,z) = \vec{A}(x,y,z)\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Notatki z pliku `notes/01mechanika_cw/mechanika_cw_2024.01.08.md`

Bryła	I
kula	$\frac{2}{5}$
walec	$\frac{1}{2}$
sfera	$\frac{2}{3}$
obręcz	1

Notatki z pliku `notes/angielski/angielski_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 6

ANGIELSKI

Notatki z pliku `notes/angielski/angielski_2024.03.01.md`

6.1 Lekcja 1 - zadanie domowe

6.1.1 zadanie 1

1. premise
2. fallacy
3. claim
4. rebut

6.1.2 zadanie 2

1. k
2.
3. l
4. a
5. b
6. d
7. c
8. e
9. i

10. h
11. f
12. G

Notatki z pliku `notes/eio/eio_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 7

Elektromagnetyzm i Optyka

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.02.27.md`

7.1 Ruch Falowy

7.1.1 Uwagi wstępne

- Rozważamy fale sprężyste

fala

Falą nazywamy zaburzenie ośrodka rozchodzące się w przestrzeni

Ośrodek sprężysty

To taki ośrodek, który spełnia założenia prawa Hook'a

Fale sprężyste

to fale rozchodzące się w ośrodku sprężystym

7.1.2 Podział fal ze względu na kierunek propagacji

Fale poprzeczne	Fale Podłużne
ruch cząsteczek następuje w kierunku prostopadłym do kierunku propagacji	wszystkie cząsteczki drgają równolegle do kierunku propagacji
występuje tylko w ciałach stałych	mogą się rozchodzić w gazach cieczach i ciałąch stałych
	przykład: sprężyna, pręt w imadle

Fale Płaskie	Fale Kuliste
czoło fali jest odcinkiem prostej (lub fragmentem płaszczyzny)	powierzchnie falowe rozchodzą się symetrycznie we wszystkich kierunkach

Fala okresowa (periodyczna)

Fukncja opisująca kształt fali jest funkcją periodyczną.

Fala o stałym kształcie

taka fala, która nie zmienia kształtu podczas rozchodzenia się w przestrzeni

Przykład

Rozważmy pojedynczy impuls falowy fali o stałym kształćie. kształt odkształćenia można opisać w postaci funkcji $\psi(x,t)$ Można zapisać jako $\psi(x + -v * t)$.

Rozważmy falę sinusoidalną:

$$\psi(x,t) = A * sin(x + -v * t) = Asin(2\pi(\frac{x}{\lambda} + -\frac{t}{T})) = Asin(kx + -\omega t)$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$
$$k * v = \omega$$
$$k = lambda * f$$
$$\psi(\vec{r},t) = Asin(\vec{r} * k - \omega t) = \hat{A} * e^{i*(k*\vec{r}-\omega t)}$$

wektor falowy

ma tki kierunek i zwrot jak propagacja fali w przestrzeni

Równanie D'Aramberta

Każda fala o stałym kształcie spełnia poniższe równanie

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\psi(x, y, z, t)$$

$$\frac{\partial^2 \psi()}{\partial t^2} = v^2 * \Delta\psi$$

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.02.29.md`

7.1.3 Fale Sprężyste

Rozpatrzmy mechanizm propagacji fali w pręcie (fala podłużna) (Eksperyment z wygiętym prętem w imadle).

Rozpatrzmy wycinek pręta ("Plasterek") przed dojściem impulsu falowego wycięty w odległości A i A', szerokości dx wykonanego z materiału o gęstości ρ

Po dojściu impulsu przekrój A odchyli się o ψ. Ponieważ materiał jest sprężysty, przekrój A' nie przesunie się o ψ tylko o $d\psi$.

$$m = \rho * s * dx$$

$$a = \frac{d^2\psi}{dt^2}$$

$$dF = F - F'$$

$$dF = \rho * s * dx * \frac{d^2\psi}{dt^2}$$

$$\mathbf{\frac{dF}{dx} = \rho * s * \frac{d^2\psi}{dt^2}}$$

Teraz należy wykonać obliczenia zgodnie z prawem Hook'a

$$P = E * \frac{d\psi}{dx}$$

$$F = E * s * \frac{d\psi}{dx}$$

$$\frac{F}{dx} = E * s * \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} = \frac{E}{\rho}\frac{d^2\psi}{dx^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

7.1.4 Ogólna Formuła na prędkość fali sprężystej

- rozchodzenie fali podłużnej w cieczy (lub gazie).

$$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

- fala poprzeczna w pręcie (rozchodząca się na zasadzie mechanizmu ścinania).

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G to moduł sztywności.

Wzór Newtona

Niech M oznacza odpowiedni moduł sprężystości, wtedy

$$v = \sqrt{\frac{M}{\rho}}$$

- Fala poprzeczna na strunie

7.1.5 Fale na powierzchni wody

$$F = 2\sigma l$$

Przybliżony wzór dla fal harmnoicznych

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\sigma}{\rho\lambda}}$$

Wzór jest adekwatny gdy głebokość zbiornika jest dużo większa od długości fali.

Ośrodek dyspersyjny

rozpatrzmy propagację fal bardzo długich. Można zauważyć, że w tym przypadku im większa długość fali λ tym prędkość większa.

Ośrodek dyspersyjny

Ośrodek dyspersyjny to taki, w którym prędkość rozchodzenia się fali zależy od długości fali

---

Pakiet falowy to połączenie fali harmonicznej (sinusoidalnej) z pojdeynczym impulsem falowym.

W środowisku dyspersyjnym pakiet falowy się rozpadnie (dystorsia).

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Rozważamy pakiety falowe złożone z dwuch częstości. Dla pakietów o dowolnej liczbie składowych występuje prętkość grupowa $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

7.1.6 Natężenie Fali

I - powierzchniowa gęstość mocy $\left[\frac{W}{m^2}\right]$.

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.03.05.md`

Prędkość fazowa

$$v_\phi = \frac{\omega}{k}$$
$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$
$$v_g = \frac{d}{dk}(v_\phi * k)$$

Relacje dyspersji ($E(\vec{k})$, $E(p)$)

7.1.7 Efekt Dopplera

$$\ni' = \ni \frac{v + -v_o}{v - +v_z}$$

7.1.8 Zasada Heuyhens'a

Każdy punkt ośrodka, do którego dotarła fala staje się źrudłem cząstkowej fali kulistej. Fala dalej propagująca się jest złożeniem tych cząstkowych fal kulistych.

Ta zasada tłumaczy dyfrakcję fal na szczelinie.

7.1.9 Interferencja dwóch fal

Fale stojące

$$\psi = Asin(kx - \omega t)$$
$$\psi_{odbita} = -Asin(kx + \omega t)$$
$$\psi + \psi_{odbite} = 2Asin(kx)cos(\omega t)$$

Rezonans akustyczny

Doświadczenie: 2 kamertony doświadczenie: rury śpiewające

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.03.07.md`

7.2 Szczególna Teoria Względności

STW

Szczególna Teoria Względności

7.2.1 Problem prędkości światła i postulaty Einsteina

Doświadczenie Michaelsona-Marleya

1. Prędkość światła w próżni jest taka sama dla każdego obserwatora w układzie inercjalnym.
2. Prawa fizyki mają jednakową postać we wszystkich inercjalnych układach odniesienia.

7.2.2 Transformacja Lorentza

rozważmy 2 ukłądy odniesienia (jak przy transformacji galileusza). załużmy, że $y = y' \wedge z = z'$.

Szukamy związku x z x'. Zależność ta musi być liniowa.

$$\begin{cases} x' = Ax + bt \\ t' = Mx + Nt \end{cases}$$

$$v' = \frac{dx'}{dt'}$$
$$v' = \frac{Adx + Bdt}{Mdx + Ndt}$$
$$v' = \frac{Av + B}{Mv + N}$$

Jeżeli A spoczywa w S'

$$v' = 0$$
$$v = u$$
$$0 = Au + B$$

Jeżeli A spoczywa w S

$$v = 0v' = -u - u = \frac{B}{N}$$

Jeżeli A porusza się z prędkością c względem obu układów

$$c = \frac{Ac + B}{Mc + N}$$
$$\begin{cases} Nu = -B \\ B = -Au \\ N = A \end{cases}$$

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

7.3 Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny

ponieważ t' zależy również od wpsółrzędnej przestrzennej, należy mówić o 4-wymiarowej czaso-przestrzeni.

Diagramem Minkowskiego nazywamy wykres $c * t(x)$

Linie świata

Linie rysowane na diagramie Minkowskiego

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.03.12.md`

Diagram minkowskiego

wykres zależnośći `c*t(x)` gdzie x tow ektory 3-wymiarowe

Wskazówka: linie świata pod kątem $\alpha = 45^o$ określają zdarzenia zachodzące z prędkością światła

FIgura wyznaczone przez te linie nazywa się "Stożkiem Minkowskiego"

Interwał czasoprzestrzenny

$$S_{AB}^2 = c^2(t_B - t_A)^2 - (x_b - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2$$

7.3.1 Niezmienniczość interwału czasoprzestrznennego

$$S_{AB}^2 = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2(t'_B - t'_A)^2 - (x'_B - x'_A)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2\left(\gamma(t_B - \frac{ux_B}{c^2} - t_A + \frac{ux_A}{c^2})\right)^2 - (x_B - ut_B - x_A + ut_A)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2(\gamma(t_B - \frac{ux_B}{c^2} - t_A + \frac{ux_A}{c^2}))^2 - \gamma^2(x_B - ut_B - x_A + ut_A)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = \gamma((c\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x)^2 - (\Delta x - u\Delta t)^2)$$

wyliczenie ze wzoróœ skruconego mnożenia

gamma się skruci

7.3.2 Konsekwencje transformacji Lorentza

Relatywistyczne dodawanie prędkośći

$$\frac{dx}{dt} = v_x \wedge v'_x = \frac{dx'}{dt'}$$
$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - udt)}{\gamma(dt - \frac{udx}{c^2})}$$
$$\ldots$$
$$v'_x = \frac{v_x + u}{1 + \left(\frac{v_x}{c}\right)^2}$$
$$v'_y = \frac{dy'}{dt'}$$
$$v'_y = \frac{dy}{\gamma(dt - \frac{udx}{c^2})}$$

Relatywistyczna transformacja przyspieszenia

$$a'_x = \frac{dv'_x}{dt'}$$

Relatywistyczne skrócenie długości

- w układzie, w którym pręt spoczywa ma on długość `l`
- przy mierzeniu długośći pręta zakładamy, że robimy to w tym samym czasie.

W układzie, w którym spoczywa (s')

$$l' = x'_b - x'_A$$
$$x = x_b - x_a$$
$$\ldots$$
$$l' = \gamma * l$$

Relatywistyczne wydłużenie czasu

- dwa zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu w S'.

$$\Delta t = \gamma * \Delta t'$$

zegar w S chodzi szybciej niż w S' dla obserwatora w S

Czas własny procesu

Czas własny procesu jest krótszy Dla każdego innego obszerwatora czas procesu będzie o γ dłuższy.

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.03.19.md`

7.3.3 Wybrane efekty relatywistyczne

Podłużny Efekt Dopplera

Efekt ten występuje również dla światłą.

Rozważmy dwa układy, gdzie S' zbliża się do S z prędkością relatywistyczną.

S' wysyła impulsy świetlne w co T sekund.

Dla zbliżania, wzpółczynnik dl aokresu.

$$fT = \gamma(T - \frac{u}{c}T)$$
$$f = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$
$$\beta = \frac{u}{c}$$

Poprzeczny efekt dopplera

Relatywistyczne zwężenie wiązki promieniowania

2 układy. Światło skierowane pod kątem ϕ' (zmierzony w ukłądzie S').

$$cos\phi' = \frac{\frac{u}{c} + cos(\phi)}{1 + cos(\phi)}$$

Paradoks bliźniąt

ref: Wróblewski, Zakrzewski podręcznik

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.03.21.md`

7.4 Pojęcie pola

Zobacz także:

dr R. Strzałka - Zestaw 0 - Tabela

$$\Phi(\vec{r}, t)$$
$$A(\vec{r}, t)$$

Informacja:

$$\Phi(\vec{r}) = const \Rightarrow \text{pole stałe}$$
$$\vec{A}(\vec{r}) = const \Rightarrow \text{Pole jednorodne}$$

7.4.1 Układ współrzędnych sferyczny

Współrzędne zapisujemy jako $(r, \theta\phi)$

7.4.2 Operatory różniczkowe

Operator wektorowy ∇

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Gradient pola Φ definiujemy jako $\nabla\Phi$.

Wektor gradientu Φ wskazuje kierunek i wartość maksymalnego przyrostu przestrzennego wielkości skalarnej Φ.

Dywergencja $div\Phi = \nabla * \Phi$

$$div\vec{A} = \lim_{V\to 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{A}\vec{ds}$$

Opisuje wirowość pola - gęstość powierzchniową krożenie pola $\vec{A}$.

$$(rot\vec{A})_z = \lim_{S\to 0} \frac{1}{L} \oint \vec{A}ds$$

7.4.3 Laplasian pola skalarnego

$$\Delta = \nabla^2$$

Funkcje harmoniczne

to ciągłę rozwiązania równania laplasa

7.4.4 Laplasian pola wektorowego

7.4.5 Szczegulne przypadki pól wektorowych

- Pole bezwirowe ($\vec{P}$) - $rot\vec{P} = 0$

cechy

- zerowanie się rotacji

- istnienie niezerowej dywergencji (przynajmniej w niektórych punktach pola

---

- pole bezźródłowe (dywergencja wszędzie znika)

---

cechy

- zerowanie się dywergencji
- istnieje potencjał wektorowy
- nie istnieje potencjał skalarny
- istnieje rotacja (przynajmniej w niektórych punktach pola

```
```{admonition} Twierdzenie
Każde pole wektorowe może być przedstawione jako suma trzech pól:
- potencjalnego
- wirowego
- harmonicznego
```

7.4.6 Przykład

prędkość prądu w rzece rozkład jak $|x$.

$$\vec{v} = 0, v_y, 0)$$

Notatki z pliku `notes/eio/eio_2024.03.26.md`

7.5 Elektrostatyka ładunków punktowych

7.5.1 Ładunek elektryczny, przewodniki i izolatory

Istnieją dwa rodzaje ładunku elektrycznego: dodatnie i ujemne

Ładunek jest zkwantowany (łądunek elementarny $e = -1.6 * 10^{-19} C$)

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_0000.00.00.md`
```

ROZDZIAŁ 8

Elektromagnetyzm i Optyka - ĆWICZENIA

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_2024.02.27.md`

8.1 zestaw 0 zadanie 1

Prawo Bernuliego

$$\rho * g * h + \frac{\rho v^2}{2} + p = const$$

przy czym h to odległość przekroju od poziomu referencyjnego (więc to **nie** ciśnienie hydrostatyczne)

Równanie ciągłości: $V_1 s_1 = V_2 s_2$

8.2 zestaw 0 zadanie 4

$$a * m = gm - 6\pi\eta r - \rho g \frac{4}{3}\pi r^3$$

8.3 zestaw 0 zadanie 5

$$f(x,y,z) = x^2 * y - z^3$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$$

$$f(x,y) = x^2 e^x y$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^x y + x^2 y e^x y$$

8.4 zestaw 0 zadanie 6

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_2024.03.05.md`

8.5 Zestaw 1 Zadanie 1

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$
$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

8.6 Zestaw 1 Zadanie 2

$$\psi_1(x,t) = Asin(kx - \omega t + \phi_0) = \hat{A}_1 e^{i(kx - \pi t + \phi_0)}$$

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_2024.03.12.md`

8.7 zestaw 2 zadanie 2

$$x_1 = x_2 = x$$
$$x' = \gamma(x_1 - ut)$$
$$t_2 = \gamma(t_1 - \frac{ux}{c^2})$$

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_2024.03.15.md`

8.8 Zestaw 2 zadanie 16

$$
\begin{aligned}
E_k &= mc^2(\gamma - 1) \\
E_c &= mc^2 \\
E^2 - (pc)^2 &= const
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_2024.03.18.md`

8.9 Zestaw 3

$$
\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)
$$

Notatki z pliku `notes/eio_cw/eio_2024.03.19.md`

8.10 Zestaw 2 zadanie 15

Wzory na transformacje Lorentza energii i pędu:

$$
\begin{aligned}
E' &= \gamma(E - u * p) \\
p' &= \gamma(p - \frac{u}{c^2} * E)
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/ekonomia_menedzerska/ekonomia_menedzerska_2824.02.28.md`

- wymyślamy inwestycje
- założenia
- analiza w układzie rocznym
- źrudła inwestycji (kapitał włąsny/kredyt zaciągany w 2 transzach po roku)
-

Notatki z pliku `notes/labfiz1/labfiz1_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 9

Laboratorium Fizyczne 1

Notatki z pliku `notes/labfiz1/labfiz1_2024.03.28.md`

9.1 Wstęp

9.1.1 Luźne notatki

- wnek@fis.agh.edu.pl
- Template nazw plików: `FT2z<zespół (7)>c<ćwiczenie>v<wersja>`
- Sprawozdania do poniedziałku 23:59
- Sprawozdania

9.1.2 Wygląd sprawozdania

0. tabela nagłówkowa
1. cel ćwiczenia
2. wstęp teoretyczny (wzory, prawa)
3. Aparatura i metodyka wykonania
4. Wyniki pomiarów (jednostki, tytuł "wyniki pomiaru…", Tytuł nad tabelą,)
5. Obliczenia
6. Szacowanie niepewności
7. Podsumowanie (cytat wyniku z niepewnością, zaokrąglenie i właściwy zapis, prorównanie z wartością tablicową, komentarz)

8. Literatura
9. aneks (duże tabele)

$$
\begin{aligned}
T &= 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \\
\frac{T^2}{4\pi^2} &= \frac{l}{g}
\end{aligned}
\tag{9.1}
$$

- Zmierzenie długości: $600 - 312 = 288$ do dolnej krawędzi, nakrętka $\phi = 16$ Długość wynosi 280

Niepewności: $2mm$

pomiar 20 okresów

Lp	T
1	22.11
2	21.24
3	21.44
4	21.45
5	21.30
6	21.19
7	21.25
8	21.29
9	21.31
10	21.36

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 10

Matematyka 2

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.02.26.md`

10.1 Całki dla przeciałów nieskończonych

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)dx$$

Całka jest zbierzna, jeżeli

$$\int_a^\infty f(x)dx < \infty$$

Przykład

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}dx$$
$$\int_1^b \frac{1}{x}dx = |ln(x)|_1^b$$
$$\lim_{b\to\infty} ln(b) - ln(1) \to \infty$$

Ta całka **nie** jest zbierzna.

10.2 Całki funkcji nieskończonych

Jeżeli $f(x) \to \infty$ $x \to b$, to mówimy, że $\int_a^b f(x)dx$ jest zbierzna, jeśli $\exists \lim_{\psi \to b} \int_a^\psi f(x)dx$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x}dx = \lim_{\psi \to \infty} ln(1) - ln(\psi) = -\infty \Rightarrow \text{Całka jest rozbierzna}$$

10.2.1 Szczególne przypadki całek na przedziałach nieograniczonych

- Kiedy całka $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx$ jest zbierzna?

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx = \left|\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right|_1^\infty =$$
$$= \lim_{b \to \infty} \frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}$$

Całka jest zbierzna dla $1-\alpha < 0

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dx = \psi^1 - \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

10.2.2 Kryteria porównawcze

- jeżeli $f(x) > 0 \wedge f(x) < g(x) \in (a, b)$ i $\int_a^b g(x)dx$ jest zbierzna to $\int_a^b f(x)dx$ też jest zbierzna.
- jeżeli $f(x)$ jest asymptotycznie zbierzne z $g(x)$ to $\int_a^b f(x)$ i $\int_a^b g(x)$ są obie równocześnie zbierzne lub rozbierzne.

10.2.3 Szeregi

Zobacz także:

Szerzej rozważane w MATEMATYKA 3

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_\infty$$

Jeżeli ciąg a_n jest zbierzny, wtedy mówimy, że szereg jest zbierzny.

Rozważmy tzw. szereg harmoniczny:

$$\sum_n = 1^\infty \frac{1}{n}$$

bezwzględna zbierzność

jeżeli $\int_a^b f(x)dx$ jest zbierzna, to t acałka jest bezwzględnie zbierzna jeżeli $\int_a^b |f(x)|dx$

Informacja: Jeżeli całka $\int_a^b f(x)dx$ jest bezwzględnie zbierzna, to jest również zbierzna

---

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.02.27.md`

10.3 Funkcja Gamma Eulera

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

- W otoczeniu 0

$$\Gamma \int_0^\infty t^{x-1} dt$$

Funkcja jest zbierzna jeżeli $1 - x < 1 \Leftrightarrow x > 0$

W "otoczeniu" ∞

$$\text{dla } t \to \infty$$
$$t^{x-1} \leq e^t$$

10.3.1 Własnośći

- $\Gamma(x+1) = x * \Gamma(x)$

dowóð z obliczenia całki $\Gamma(x+1)$ *przez części*

- $\Gamma(1) = -e^{-t}|_0^\infty = 1$
- Definicja silni

$$\Gamma(2) = 1 * \Gamma(1) = 1$$
$$\Gamma(3) = \Gamma(2+1) = 2 * \Gamma(2) = 2$$
$$\Gamma(4) = 3 * \Gamma(3) = 6$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

- $\Gamma(\alpha) * \Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{sin(\pi\alpha)}$

$n!$ $n^n * e^{-n} * \sqrt{2\pi n}$

10.4 Funkcja β

$$\beta(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) * \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)} = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-t^2} = \sqrt{\pi}$$

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.03.05.md`

10.5 Równania Różniczkowe

postać ogólna równania różniczkowego zwyczajnego I Rzędu

$$F(x, y, y')$$

Rząd róœnania zależy od najwyższego rzędu pochodnej z tego róœnania.

Krzywa całkowa

wykres całki szczególnej - rozwiązania róœnania różniczkowego

10.5.1 Przykłąd 1

$$\begin{aligned} y' &= x^4 + 2x \\ \int y' dx &= \int x^4 + 2x dx \\ y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + C \end{aligned}$$

10.5.2 Przykład 2

$$\begin{aligned} y' &= x^4 + 2x \; y(0) = 1 \\ \int y' dx &= \int x^4 + 2x dx \\ y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + C \\ 1 &= \frac{1}{5}0^5 + 0^2 + C \Rightarrow C = 1 \\ y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + 1 \end{aligned}$$

10.5.3 Przykłąd 3

$$\begin{aligned} y' &= 1 + y^2 \\ \frac{y'}{1+y^2} &= 1 \\ \int \frac{y'}{1+y^2} dx &= \int dx \\ \int \frac{\frac{dy}{\cancel{dx}}}{1+y^2} \cancel{dx} &= \int dx \\ arctg(y) &= x \\ y = tg(x + C) \; X \in \left(-\frac{\pi}{2} - C, \frac{\pi}{2} - C)\right) \end{aligned}$$

Twierdzenie o istnieniu rozwiązań równania różniczkowego

jeżeli prawa strona równania różniczkowego jest funkcją ciągłą w obszarze D, to przez każdy punkt tego obszaru musi przechodzić **conajmniej jedna** krzywa całkowa.

warunek na jedyne rozwiązanie problemu początkowego

Oprócz ciągłości prawej strony zakłada się również ciągłość pochodnej cząstkowej $\frac{\partial y}{\partial x}$

10.5.4 Przyład 4

$$y' = \sqrt[3]{y^2}$$

Zauważmy, że $f(x) = 0$ jest rozwiązaniem równania

$$\frac{y'}{\sqrt[3]{y^2}} = 1$$
$$\int \frac{dy}{\sqrt[3]{y^2}} = x$$
$$3\sqrt[3]{y} = x + C$$

10.6 Równania Różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Postać ogólna równania różniczkowego o zmienych rozdzielonych

$$y' = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Rozwiązanie problemu coshiego

Jeżeli f jest ciągła w X i g jest ciągła i różna od 0 w Y, to $(x, y) \in X \times Y$ przechodzi jedna krzywa całkowa

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} dy * g(y) = dx * f(x) \int dy * g(y) = \int dx * f(x)$$

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.03.11.md`

10.7 Równania liniowe

10.7.1 Równania liniowe 1 rzędu

$$
\begin{aligned}
y' + p(x) * y &= f(x) \\
niech\ L(y) &= y' + p(x) * y \\
L(y_1 + y_2) &= L(y_1) + L(y_2) \\
L(\alpha y) &= \alpha L(y)
\end{aligned}
$$

Mówi się, że równanie jest liniowe, jeżeli *lewa strona* jest liniowa ze względu na y.

Informacja: jeżeli $f(x) = 0$, mówimy o równaniu jednorodnym.

Wskazówka: niech y^* i y będą rozwiązaniami równania liniowego niejednorodnego, wtedy

$$
\begin{aligned}
L(y^*) - L(y) = f(x) - f(x) &= 0 \\
L(y^* - y) &= 0
\end{aligned}
$$

Z tego wynika, że różnica $y^* - y$ jest rozwiązaniem równania jednorodnego

---

---

tw. kukurydzy

$$CORN = CSRN + CORJ$$

- CORN = całka ogólna równania niejednorodnego
- CSRN = Całka szczególna równania jednorodnego
- CORJ = Całka ogólna równania jednorodnego

$$
\begin{aligned}
y' + p(x)y &= 0 \\
\frac{dy}{y} &= -p(x)dx \\
\int \frac{dy}{y} &= \int -p(x)dx \\
ln(y) &= \int p(x)dx + C \\
|y| &= e^{\int p(x)dx} + C \\
CORJ: \quad y &= Ce^{\int p(x)dx}
\end{aligned}
$$

Metoda Uzmienniania stałej:

Szuikamy CSRN W postaci $y(x) = C(x) * e^{-\int p(x)dx}$

$$C'(x) * e^{-\int p(x)dx} + \cancel{C(x) * (-p(x))e^{-\int p(x)dx}} + \cancel{p(x) * C(x)e^{-\int p(x)dx}} = f(x)$$
$$C'(x) * e^{-\int p(x)dx} = f(x)$$
$$C'(x) = f(x)e^{\int p(x)dx} C(x) = \int f(x)e^{\int p(x)dx}$$

Metoda Przewidywania

Jeżeli $p(x) = const$

$$\frac{dy}{dx} + 3y = x^2$$

Pomińmy COFJ, CSRN: Rozwiązaniem Najprawodopodobniej będzie wielomian stopnia 2

$$y = Ax^2 + Bx + C$$
$$y' = 2Ax + b$$
$$2Ax + B + 3Ax^2 + 3Bx + 3C = x^2$$
$$\begin{cases} 3A = 1 \\ 2A + 3B = 0 \\ B + 3C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{3} \\ B = \frac{-2}{9} \\ 3C = \frac{2}{27} \end{cases}$$

Jeżeli f(x) jest w postaci funkcji trygonometrycznych, zakładamy rozwiązanie w postaci $Asin(x) + Bcos(x)$

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.03.18.md`

10.7.2 Równania II liniowe rzędu

$$y'' = x^2$$
$$y' = \frac{x^3}{3} + C$$
$$y = \frac{x^4}{12} + Cx + C_1$$

Wskazówka: rodzina funkcji wyjściowych zeleży od 2 parametrów

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

Informacja: liniowe, ponieważ $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2) \wedge L(\alpha y) = \alpha L(y)$

Informacja: twierdzenie CORN nadal zachodzi

Rozważmy następujące równanie:

$$y'' + py' + qy = 0$$

Macierz Wrońskiego

Dwa rzowiażania rówania jednordnego stanowią tzw. **układ fundamentalny** jeżeli następujący wyznacznik $\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \neq 0$

Jeżeli $y_1(x)$ oraz $y_2(x)$ stanowią ukłąd fundamentalny dla RJ, to $y = C_1y_1 + C_1y_2$ to CORJ.

Ponadto zagadnienie Coshiego tj. $\begin{cases} y(x_0) = a \\ y'(x_0) = b \end{cases}$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.

ROzwiązania szukamy w postaci $y = e^{r*x}$. Udowadniamy z dowodu nie-wprost.

$$r^2 + pr + q = 0$$

- jeżeli $\Delta > 0$ istnieją 2 pierwiastki.

$$y = e^{r_1x} + e^{r_2x}$$

- $\Delta = 0$

$$r = \frac{-p}{2}$$

$$y_1 = e^{rx}$$
$$y_2 = x * e^{rx}$$

- $\Delta < 0$

załóżmy, że rozważamy rócenanie w dziedzinie $\mathbb{C}$

$$r_1 = \alpha + \beta i$$
$$y_1 = e^{\alpha x} cos\beta x$$
$$y_2 = e^{\alpha x} sin\beta x$$

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.03.19.md`

10.8 Funkcje wielu zmiennych

10.8.1 $I \to \mathbb{R}^n$

$$\vec{f} : I \to \mathbb{R}^N$$

- Pochodna;

$$\frac{d\vec{f}}{dt} = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{f}(t_0 + h) - \vec{f}(t_0)}{h}$$

$$\ldots$$

$$\frac{d}{dt}(f \times g) = \frac{df}{dt} \times g + \frac{dg}{dt} \times f$$

10.8.2 $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$

Przykład:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

---

granice wielu zmiennych

jeżeli chcemy liczyć granice kilku zmiennych to tak nie można.

- Jeżeli $x, y \to (0, 0)$ można przejść na współrzędne biegunowe, ale wtedy okaże się że granicy nie ma, dyż zależy ona od kąta ϕ

Tw. Boltzmana-Weierstrassa

metoda polowania na lwa. Obszar ogradzamy i dzielimy na 4 części za każdym razem

Jeźli otoczenie punktu x_0 jest rozłączne, to x jest punktem zewnętrznym.

Jeśli U = int(u) $\Rightarrow U$ otwarty

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.03.25.md`

10.8.3 Pochodne cząstkowe

Granicę $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y,z)-f(x,y,z)}{h}$ o ile istnieje nazywamy pochodną cząstkową względem zmiennej x i oznaczamy $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Tw. Schwartza

Jeżeli pochodne mieszane są ciągłe, to są równe.

Funkcja 2 zmiennych jest klasy C^1 jeżeli $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$ są ciągłe.

Funkcja jest klasy C^2 jeżeli $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ są ciągłe.

10.8.4 Pojęcie różniczkowalności

$$f(\vec{x}-\vec{h})-f(\vec{x})=L_{\vec{x}}(\vec{h})+o(||h||)$$

10.8.5 Pochodna funkcji złożonych

niech $f(x,y,z)\wedge x=x(t)\ y=y(t)\ z=z(t)$. Wtedy $F(t)=f(x(t),y(t),z(t))$ Wtedy $\frac{dF}{dt}=\frac{\partial f}{\partial x}*\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dt}$

10.8.6 Pochodna kierunkowa

Niech $\omega=(cos\alpha,cos\beta,cos\gamma)$ będzie wektorem jednostkowym.

Granica

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(x+tcos\alpha,y+t*cos\beta,z+t*cos\gamma)}{t}$$

o ile istnieje nazywana jest pochodną f w kierunku ω i oznaczamy $\frac{\partial f}{\partial\omega}$

Notatki z pliku `notes/matematyka2/matematyka2_2024.03.26.md`

Wskazówka: gradient równy 1 pokazuje kierunek największego wzrostu funkcji

---

10.8.7 Funkcje uwikłane

---

tw. o funkcji uwikłanej

niech funkcja $f(x,y)$ będzie klasy C^1 w obszarze D.

- $f(x_0,y_0)=0$
- $\frac{\partial f}{\partial y}\neq 0$ w punkcie (x_0,y_0)
- istnieje prostokąt postaci $P=(x_0-\delta,x_0+\delta)\times(y_0-\varepsilon,y_0+\varepsilon)$, taki że $f(x,y)=0$ ma jednoznaczne rozwiązanie $y=\varphi(x)$ taki, że $F(x,f(x))=0$

---

tw. o funkcji uwikłanej w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Jeżeli F jest klasy C_1 w obszarze D

- $F(x_0,y_0,z_0)=0$
- $\frac{\partial F}{\partial z}\neq 0$ w punkcie (x_0,y_0,z_0)
- istnieje funkcja $z=z(x,y)$ taka, że $F(x,y,z(x,y))=0$

10.8.8 płaszczyzna styczna

Informacja: Ogólne róœnanie płaszczyzny to $Ax + By + Cz + D = 0$

Szukana płaszczyzna ma równanie $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Równanie płaszczyzny ma postać $\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_0) = 0$

Notatki z pliku `notes/matematyka2_cw/matematyka2_cw_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 11

Matematyka 2 - Ćwiczenia

Notatki z pliku `notes/matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.03.13.md`

11.1 Metoda czynnika całkującego

$$
\begin{aligned}
y' + p(x) &= q(x) \\
y'\mu(x) + \mu(x)p(x)y &= q(x)\mu(x) \\
(y * \mu(x))' &= q(x)\mu(x) \\
\mu(x) &= e^{\int p(x)dx}
\end{aligned}
$$

Rozwiązywanie rócnań liniowych II rzędu

- wielomian harakterystyczny

$$
\begin{aligned}
y'' + y' - 2y &= e^{-x} \\
\lambda^2 + \lambda - 2 &= 0 \\
\lambda = 1 \vee \lambda &= -2 \\
y &= C_1 e^x + C_2 e^{-2x}
\end{aligned}
$$

- dla $\Delta < 0$ - suma sinus+cos, ignorujemy `i`
- dla $\Delta = 0$ - $Ce^x + Cxe^x$

$$
\begin{cases}
C_1' y_1 + c_2' y_2 = 0 \\
C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x)
\end{cases}
$$

Wskazówka: Materiały:

- wykłady: https://home.agh.edu.pl/~esowa/ft_2023_24_malf.html
- https://www.3blue1brown.com/

- kalkulator granic: https://mathdf.com/lim/pl/
- kalkulator pochodnych: https://mathdf.com/der/pl/
- kalkulator całek: https://mathdf.com/int/pl/

Ważne: Kolejność treści na tej stronie jest generowana automatycznie przez automatyczny skrypt. Jeśli coś jest ułożone w złej kolejności, bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu na moim GitHubie (link poniżej)

Informacja: Niniejszy dokument jest również dostępny w formacie PDF'a!

Pobierz PDF!

Zapraszam do przeglądania kodu źródłowego strony w moim repozytorium GitHub